



Instituto Politécnico Nacional

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERÍA Y
TECNOLOGÍAS AVANZADAS

Trabajo Terminal II

“SISTEMA SEMIAUTOMÁTICO GENERADOR DE COMPOST A PARTIR DE DESECHOS ALIMENTICIOS”

Que para obtener el título de
“Ingeniero en Mecatrónica”

Presentan:

Marco Antonio Alcaraz Castillo

Jesús Ariel Almaguer Martínez

Daniel Judá Castañeda Cortes

Asesores:

Ing. Emilio Niceforo Brito Martinez

Dr. Ottmar Raul Reyes Lopez



Diciembre 2023



Instituto Politécnico Nacional

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERÍA Y
TECNOLOGÍAS AVANZADAS

Trabajo Terminal II

“SISTEMA SEMIAUTOMÁTICO GENERADOR DE COMPOST A PARTIR DE DESECHOS ALIMENTICIOS”

Que para obtener el título de

“Ingeniero en Mecatrónica”

Presenta:

Marco Antonio Alcaraz Castillo

Jesús Ariel Almaguer Martínez

Daniel Judá Castañeda Cortes

Asesores:

Ing. Emilio Niceforo Brito Martinez

Dr. Ottmar Raul Reyes Lopez

Presidente del Jurado

Profesor titular



Dr. Juan Carlos Guzman Salgado

Ing. Ocatavio Montes Campuzano

DEDICATORIA

AGRADECIMIENTOS

Agradecimientos

Marco Antonio Alcaráz Castillo:

Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a mis padres, quienes han sido el pilar más importante de mi vida y el mayor impulso para alcanzar esta meta. Gracias por su amor, confianza, sacrificio y apoyo incondicional en cada etapa de mi formación. Todo el esfuerzo realizado durante este camino ha sido posible gracias a los valores y enseñanzas que me han brindado. Este logro también les pertenece a ustedes.

Jesús Ariel Almaguer Martínez:

Agradezco sinceramente a mis padres por su respaldo y por creer en mí en todo momento, motivándome a seguir adelante ante cada reto. De igual manera, quiero agradecer a mis maestros por compartir sus conocimientos, experiencia y dedicación a lo largo de mi formación profesional. Sus enseñanzas y orientación fueron fundamentales para el desarrollo de este trabajo y para mi crecimiento académico.

Daniel Judá Castañeda Cortés:

Quiero agradecer, en primer lugar, a mis padres por su amor, paciencia y apoyo incondicional durante toda mi carrera. A mis abuelos, por sus consejos, su cariño y por ser un ejemplo de esfuerzo y perseverancia que siempre me motivó a seguir adelante. A mis maestros, por compartir sus conocimientos, brindarme su guía y contribuir de manera importante a mi formación profesional. Finalmente, agradezco a mis amigos por su compañía, apoyo y ánimo

en los momentos de mayor exigencia, haciendo que este camino estuviera lleno de aprendizaje, colaboración y grandes experiencias. A todos ustedes, gracias por formar parte de este logro.

Contenido

Agradecimientos	ix
Resumen	xv
Abstract	xvii
Índice de figuras	xxii
Índice de tablas	xxiv
Diseño del sistema	xxv
0.1. Diseño Conceptual	xxv
0.1.1. Necesidades y requerimientos	xxv
0.1.2. Funcionamiento general	xxix
0.1.3. Arquitectura funcional	xxx
0.1.4. Arquitectura física	xxxv
0.1.5. Propuesta solución	xxxviii
0.1.6. Validación del sistema	xl



0.1.7. Selección de diseño conceptual	xlii
Implementación del sistema	xlvi
0.1.8. Sistema de administración de comportamiento S_1	xlvi
0.1.9. Sistema de procesamiento de datos S_2	lix
0.1.10. Sistema de energía S_3	lxii
0.1.11. Sistema de trituración S_4	lxvii
0.1.12. Sistema de procesamiento de materia S_5	lxxiii
0.1.13. Sistema estructural S_6	lxxxv
0.1.14. Integración del sistema	lxxxviii
0.1.15. Integración del sistema	xciv
Análisis de resultados	cxi
0.1.16. Análisis de ingeniería del proyecto	cxi
0.1.17. Análisis de costos del proyecto	cxii
0.1.18. Valor de nuestro trabajo	cxxi
Análisis de resultados	cxxiii
Propios del desarrollo tecnológico o investigación	cxxiii
Análisis de Costos	cxxvi
Impacto ambiental	cxxxi
Sustentabilidad	cxixii
Conclusiones	cxixiii
Conclusiones	cxixiii
Recomendación y trabajo a futuro	cxixvii



Referencias	cxli
Apéndices	cxlvii
Anexos	cxlix

Resumen

Resumen:

En este trabajo se ha realizado el diseño conceptual y teórico, así como la construcción de un sistema semiautomático para la generación de compost a partir de desechos orgánicos a través del sistema In-Vessel que se caracteriza por tratarse de un contenedor cerrado.

En este proceso es de vital importancia tener en cuenta como es que evoluciona el ambiente al interior del contenedor, esto con el fin de mantener unas condiciones que favorezcan el crecimiento de bacterias. Estos cultivos de bacterias proveerán de diversas propiedades químicas y físicas a los residuos, transformándolos en un abono natural.

Este proyecto tiene como misión principal construir un sistema mecatrónico que materialice el trabajo realizado durante metodología de la investigación y Trabajo Terminal I. De esta manera en este texto se hará un recorrido exhaustivo de cada fase que marcó la concepción y ejecución de este proyecto. A lo largo de este trayecto se abordarán con precisión los desafíos presentados a lo largo de cada etapa de implementación.

Se examinarán las soluciones y estrategias empleadas para sortear cada uno de estos obstáculos, además se profundizará en los conocimientos adquiridos, en la evolución que el equipo presentó respecto al desarrollo del proyecto. Este análisis no solo proporcionará una visión clara de la implementación de la idea, sino que se espera también que sirva como fuente valiosa de aprendizaje para futuros proyectos.



Palabras Clave: Compost, Residuos orgánicos, Sistema semiautomático, Sistema mecatrónico, Proceso In-Vessel, Crecimiento bacteriano, Contenedor cerrado.

Abstract

Abstract:

In this project, the conceptual and theoretical design, as well as the construction of a semi-automatic system for generating compost from organic waste through an In-Vessel composting process, were carried out. This process is characterized by the use of a closed container.

In this process, it is essential to consider the evolution of the environment inside the container in order to maintain favorable conditions to promote bacterial growth.

The bacterial culture is going to provide different chemical and physical properties and turn them into natural soil fertilizer.

This project has as its main aim to build up a mechatronic system that comes into being from the work carried out during the research methodology and Terminal Work I.

In this way, this report will provide an exhaustive overview of each phase that marked the conception and execution of this project. Over the course of this path, the challenges presented at each stage of implementation will be addressed in detail.

All solutions and strategies to raffle each of the obstacles will be examined; furthermore, the acquired knowledge and the evolution that the team has presented during the development of the project will be addressed in detail. This analysis will not just provide a clear view of the implementation of the idea, but it is also expected to serve as a valuable source of learning for future projects.



Keywords: Compost, Composting, Organic Waste, Semiautomatic System, Mechatronic System, In-Vessel Process, Bacterial Growth, Closed Container.

Índice de figuras

1.	Diagrama de flujo del funcionamiento general del sistema	xxix
2.	Diagrama FBS del sistema	xxxiii
3.	IDEF0 del sistema	xxxiv
4.	IDEF0 Nodo: A0	xxxv
5.	Arquitectura física propuesta	xxxviii
6.	Conceptos Generados	xl
7.	Boceto seleccionado	xliii
8.	Círculo de prueba de la interfaz	xlvi
9.	Implementación de los botones	xlvi
10.	Menú desplegado por la interfaz	xlvi
11.	Representación del tiempo del proceso	xlvi
12.	Identificación del proceso en ejecución	xlvi
13.	Página web compostador	xlvi
14.	Estado sensor DS18B20 y DHT11	xlvi
15.	Indicador de temperatura baja	xlvi



16.	Indicador temperatura media	xlix
17.	Error sensor DS18B20	l
18.	Error sensor DHT11	l
19.	Activación ventilador	li
20.	Activación motor	li
21.	Activación resistencia	li
22.	Temporizador regresivo	li
23.	Base de datos	lii
24.	Mostrar aumento de temperatura	liv
25.	Mostrar descenso de temperatura	lv
26.	Ejecutando fermentación	lvi
27.	Ejecutando elevación de temperatura	lvii
28.	Verificación del tiempo	lviii
29.	Conexión de los sensores en la protoboard	lix
30.	Sensor DHT11 que se utilizó	lx
31.	Circuito de prueba de la interfaz	lxi
32.	Sistema de trituración montado	lsxix
33.	Triturador atascado	lsx
34.	Materia recién salida del triturador	lsxix
35.	Adaptador con cono excéntrico	lsxii
36.	Contenedor de acero antes	lsxiii
37.	Contenedor de acero con una capa de pintura	lsxiv
38.	Contenedor montado en el eje	lsxiv
39.	Cinturón calentador de tambos	lsxv
40.	Adaptador para filtro	lsxvi
41.	Ajuste de parámetros software de impresión	lsxvi
42.	Impresión 3D adaptador para filtro	lsxvii
43.	Adaptador montado en el contenedor	lsxvii



44.	Adaptador ensamblado con filtro	lxxviii
45.	Diseño adaptador para ventilador en SolidWorks	lxxviii
46.	Impresión 3D adaptador para ventilador	lxxix
47.	Montaje del sistema de aireación	lxxx
48.	Pala soldada a sección de tubo con cuerda	lxxxix
49.	Proceso de fresado del eje	lxxxix
50.	Instalación de los elementos del tambo sin recubrimiento	lxxxii
51.	Contenedor con el recubrimiento instalado	lxxxiii
52.	Estructura del sistema de compostaje	lxxxv
53.	Montaje de componentes en estructura	lxxxvi
54.	Instalación del eje de aireación dentro del contenedor	lxxxviii
55.	Instalación del filtro de olores	lxxxix
56.	Sistema de trituración instalado	xc
57.	Sistema de transmisión instalado	xcix
58.	Contadores instalados	xcii
59.	Muestra del sistema de compostaje completo	xciii
60.	Instalación del eje de aireación dentro del contenedor	xciv
61.	Instalación del filtro de olores	xcv
62.	Sistema de trituración instalado	xcvi
63.	Sistema de transmisión instalado	xcvii
64.	Contadores instalados	xcviii
65.	Muestra del sistema de compostaje completo	xcix
66.	Carga primera prueba	c
67.	Primera muestra de composta obtenida	ci
68.	Segunda carga	cii
69.	Segunda muestra de composta obtenida	ciii
70.	Tercera prueba carga	civ
71.	Tercera prueba descarga	cv



72.	Cuarta prueba descarga	cvi
73.	Quinta prueba carga	cvii
74.	Quinta prueba descarga	cviii
75.	Sexta prueba carga	cviii
76.	Sexta prueba descarga	cix
77.	Repartición de los gastos	cxx

Índice de tablas

1.	Necesidades	xxvi
2.	Requerimientos	xxvii
3.	Modelos propuestos	xxxix
4.	Cuantificación de los criterios	xli
5.	Modelo seleccionado	xlii
6.	Valores de potencia de los elementos eléctricos del sistema	lxii
7.	Consumo energético en fermentación	lxiii
8.	Consumo energético en aireación	lxiv
9.	Consumo energético cuando se eleva la temperatura	lxiv
10.	Consumo energético del sistema de trituración	lxv
11.	Consumo total de los elementos eléctricos del sistema	lxvi
12.	Cotos de elementos mecánicos	cxiv
13.	Cotos de la tornillería	cxv
14.	Cotos de elementos electrónicos	cxvi
15.	Cotos de elementos eléctricos	cxvii



16.	Cotos de materiales	cxvii
17.	Cotos de elementos consumibles	cxviii
18.	Cotos de Herramientas	cxviii
19.	Cotos de mano de obra externa	cxix
20.	Cotos totales del proyecto	cxix
21.	Costos de materiales y componentes	cxxvii
22.	Herramienta y equipo	cxxviii
23.	Manufactura externa	cxxviii
24.	Gasto total	cxxix

0.1. Diseño Conceptual

0.1.1. Necesidades y requerimientos

Para el desarrollo del proyecto, es muy importante identificar cada una de las necesidades que se pueden encontrar al momento de realizar el planteamiento del problema. Estas necesidades están sintetizadas en la tabla 1.

Los requerimientos nacen de las necesidades funcionales del sistema y estos deben de ser medibles y alcanzables para asegurar el funcionamiento del proyecto. Es de esta forma que se pueden establecer los siguientes requerimientos mostrados en la tabla 2.



No.	Necesidad	Clasificación
N1	Procesar residuos orgánicos	Funcional
N2	Controlar temperatura	Funcional
N3	Controlar humedad	Funcional
N4	Producir una mezcla homogénea con los residuos ingresados	Funcional
N5	Disminuir el tamaño de los residuos	Funcional
N6	Capacidad de almacenamiento	Funcional
N7	Aislamiento térmico	Funcional
N8	Estabilidad estructural	No Funcional
N9	Monitorización de producto	Funcional
N10	Filtrar malos olores	Funcional
N11	Durabilidad del producto	No Funcional

Tabla 1: Necesidades



#	Descripción	NF	F	Importancia	Valor
R1	Duración del ciclo de procesamiento		X	5	72 horas
R2	Triturar residuos Vegetales y Frutales		X	5	dureza <10 HB
R3	Realizar el control de temperatura de acuerdo con las fases del proceso		X	5	-Fase Mesófila I: 25-45 °C -Fase Termofila: 45-60 °C -Fase Mesófila II: 45-30 °C
R4	Realizar el control de humedad		X	5	40-60 %
R5	Velocidad angular del eje de aireación		X	5	4-6 rpm
R6	Tamaño del residuo antes del triturado		X	4	30-50 mm
R7	Tamaño del residuo después del triturado	X		4	3-4 mm
R8	Volumen del contenedor		X	4	120 L
R9	Masa total de residuos a procesar por ciclo	X		4	8-15 kg
R10	Reducción de la pérdida de calor		X	3	Conductividad térmica <51.9 W/mK
R11	Estabilidad Estructural	X		5	Factor de Seguridad >8
R12	Envío de mediciones a base de datos		X	2	2 veces por minuto
R13	Área de trabajo		X	2	1.5 m ²

Tabla 2: Requerimientos



De las tablas anteriores se detectó que debe tener componentes de alta fiabilidad, ya que funcionará continuamente durante una gran cantidad de tiempo, y materiales de baja fiabilidad podrían llevar al mal funcionamiento del sistema.

0.1.2. Funcionamiento general

En la ilustración 1, se muestra un diagrama de flujo, el cual busca simplificar el funcionamiento general del sistema de compostaje, enlazando cada uno de los módulos y cómo será su orden dentro del proceso de compostaje.

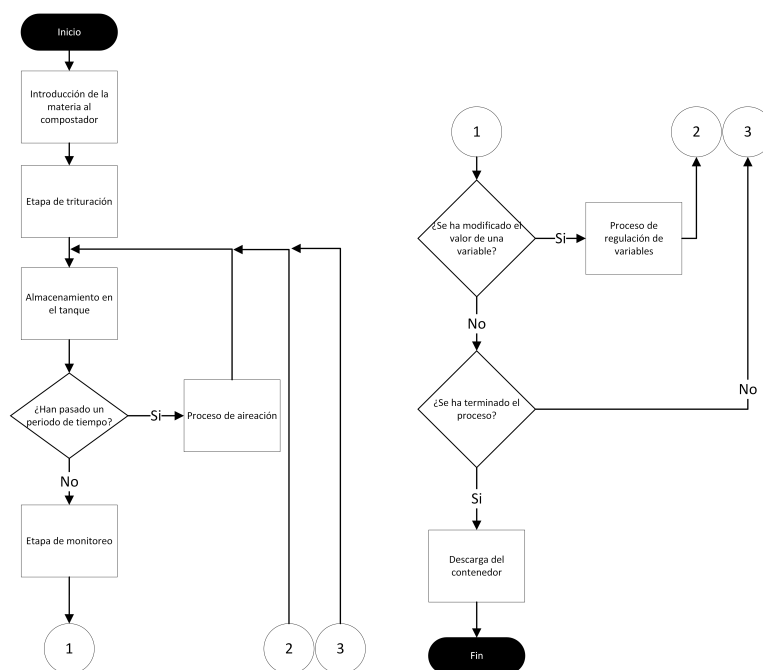


Imagen 1: Diagrama de flujo del funcionamiento general del sistema

El primer módulo que se presenta corresponde a la “Introducción de la materia al compostador”. Esta carga de materia se hace de forma manual, vertiendo la materia orgánica por un conducto especial que va enlazado a la etapa de trituración.

Se plantea que la etapa de trituración sea ejecutada de forma manual, de manera que sea el esfuerzo del usuario el que realice el movimiento del sistema de trituración con ayuda de un sistema mecánico de transmisión de movimiento.

La etapa de almacenamiento hace referencia al espacio donde se va a realizar el proceso de compostaje, ya que el método In-Vessel requiere de un contenedor dentro del cual se pueda



adaptar el ambiente necesario para el crecimiento de microorganismos.

Dentro del recipiente de almacenaje, se realizará la etapa de control, a partir de una subetapa de monitoreo y una regulación. Con ayuda de diversos sensores, se busca monitorear el estado de las variables y, si es necesario, con ayuda de diversos actuadores, se busca regularlas dentro de unos parámetros determinados de forma automática.

Otro proceso en paralelo es la etapa de agitación. Esta etapa se encarga de mover la materia orgánica; es un proceso necesario para oxigenar a los microorganismos y lograr la homogeneización del compost. Este proceso se realiza cada cierto periodo de tiempo de forma automática.

Por último, la etapa de descarga del compost se hará a través de una de las laterales del contenedor. Esta etapa se realiza de manera manual.

0.1.3. Arquitectura funcional

De acuerdo con los requerimientos definidos en la etapa anterior, se pueden enumerar las funciones necesarias los procesos del sistema. Estas se pueden dividir en varias subfunciones para visualizar mejor cada uno de los procesos que se llevarán a cabo dentro del dispositivo. Estas funciones se pueden ver de forma jerárquica en la figura 2 y también es posible observar su interrelación en el diagrama IDEF-0 que se muestra en la figura 3. Con mayor detalle, puede revisar el apéndice ??.

0. Función Principal: **Generar compost**

- 1. Recepción de la materia
 - 1.1 Triturar la materia a la entrada
 - 1.2 Conducir la materia al interior del contenedor
 - 1.2.1. Empujar la materia al interior
 - 1.2.2. Almacenar la materia
- 2. Regular las diferentes etapas del proceso de compostaje



- 2.1. Gestionar el periodo de tiempo para cada fase
 - 2.1.1. Contar horas, minutos y segundos.
 - 2.1.2 Delimitar cada periodo de inicio y final en cada etapa del proceso.
- 2.2. Regular la temperatura en cada fase de manera automática.
 - 2.2.1 Monitorear el valor de la temperatura
 - 2.2.2 En caso de una temperatura inferior, encender los actuadores necesarios para incrementar la temperatura de la materia.
 - 2.2.3 En caso de una temperatura superior, encender los actuadores necesarios para disminuir la temperatura
 - 2.2.4 Conservar una temperatura constante al interior del contenedor.
 - ◊ 2.2.4.1 Reducir las pérdidas de calor.
 - ◊ 2.2.4.2 Contar con un cierre firme para evitar las fugas de materia orgánica.
- 3. Gestionar los tiempos del proceso de aireación
 - 3.1. Contar el tiempo para activar cada ciclo de aireación.
 - 3.2. Activar de manera automática cada uno de los actuadores para el proceso de aireación.
- 4. Gestionar la comunicación con el usuario
 - 4.1. Mantener una comunicación bidireccional por medio de una interfaz humano-maquina
 - 4.1.1. Enviar información del proceso
 - ◊ 4.1.1.1. Enviar información sobre el ambiente al interior del contenedor
 - ◊ 4.1.1.2. Enviar información sobre que proceso se esta ejecutando
 - ◊ 4.1.1.3. Enviar información sobre el tiempo total del proceso.
 - 4.1.2. Recibir indicaciones para activar los diferentes actuadores un modo de prueba.



- 4.2. Mantener una comunicación unidireccional a través de un sitio web.
 - 4.2.1 Enviar información sobre las variables ambientales al interior del contenedor
 - 4.2.2. Enviar información sobre que actuadores están activos.
 - 4.2.3. Enviar información sobre el tiempo total del proceso.

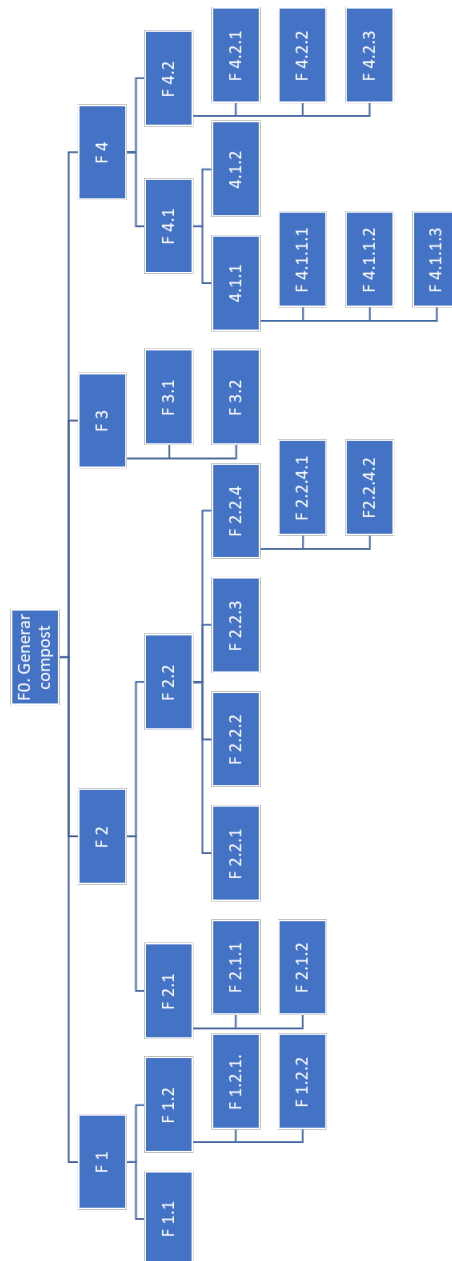


Imagen 2: Diagrama FBS del sistema

Una vez que se han descrito las entradas y las salidas requeridas del sistema, es necesario detallar cómo es que se interrelacionan las diferentes funciones en su interior. En la figura 4

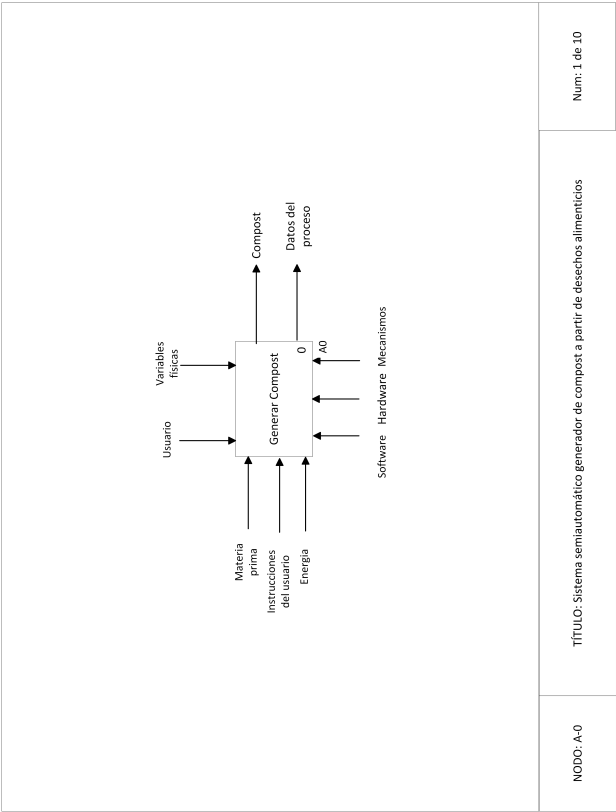


Imagen 3: IDEF0 del sistema

se presenta el Nodo: A0 expandido, mostrando de forma detallada la función **Generación de compost**.

De esta forma, se puede observar cómo se describen las funciones principales del sistema, a partir de las entradas principales: **Materias primas**, **Instrucciones del usuario** y **Energía eléctrica**.

El sistema será capaz de proveer a la salida **Compost**, además de entregar **Datos al usuario** sobre el estado de las variables físicas internas del dispositivo e información sobre el proceso de compostaje. Para poder obtener las salidas deseadas del sistema, es necesario que los procesos y las funciones principales estén controladas por diversas herramientas, como lo son **Algoritmos de programación**, **Los parámetros predefinidos**, **Instrucciones**

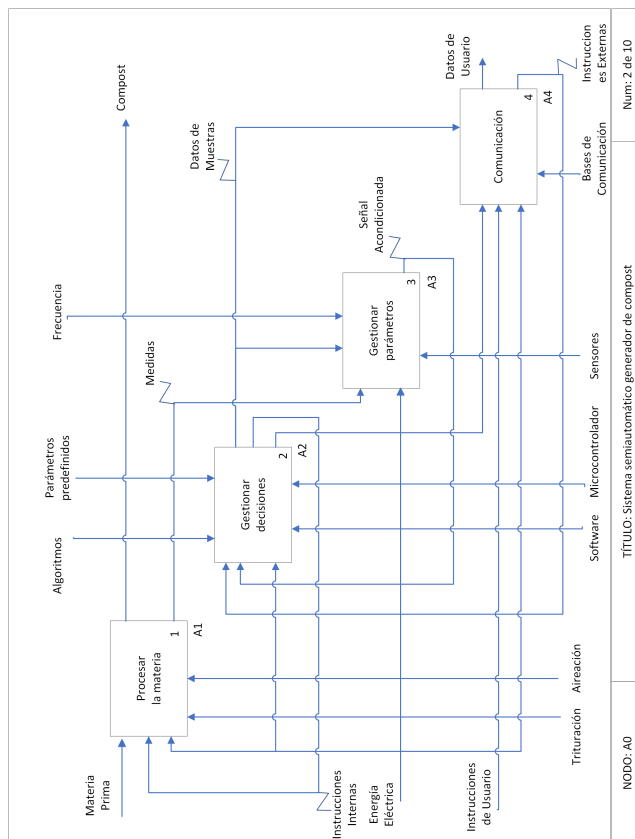


Imagen 4: IDEF0 Nodo: A0

de usuario, así como **Señales de comunicación internas** las cuales son necesarias para coordinar la operaciones y las etapas de cada uno de los procesos requeridos para generar el ambiente que beneficie los procesos de descomposición.

0.1.4. Arquitectura física

Después de haber realizado el análisis del funcionamiento del sistema a partir de la división de la función principal en varias subfunciones y de conocer la interrelación que existe en cada una de ellas, es posible agruparlas en diferentes módulos y sistemas.

Para lograr dicho cometido, se utilizará el SPA (System Physical Architecture), que es la representación de la transformación de funciones en sistemas, subsistemas, ensambles y



componentes físicos. [1] Estos sistemas deben estar ligados a las funciones del dominio funcional y cumplir con los requerimientos del sistema para asegurar el correcto funcionamiento del prototipo.

Para plantear el modelo, se parte de una arquitectura genérica para sistemas mecatrónicos, que servirá como referencia para la construcción de la arquitectura física del sistema. (Figura 5)

Sistema de administración de comportamiento (S_1): Este sistema se encargará de la toma de decisiones del sistema, a través de un módulo de análisis de información (M_{11}), el cual se encarga de analizar los datos obtenidos del sistema (S_2); a su vez tomará las decisiones (M_{12}) para regular las acciones de cada sistema.

Sistema de procesamiento de datos (S_2): Este sistema se encargará de adquirir los datos internos y externos que son necesarios para controlar el sistema. Cuenta con un módulo para adquirir datos (M_{21}) que se obtienen a través de sensores colocados en el sistema (S_5) y también de la interfaz Humano-Máquina del sistema S_6 , al mismo tiempo estos datos pasan por la etapa de Acondicionamiento de señales (M_{22}), el cual prepara los datos para poder ser trabajados en el sistema S_1 . Este último contará con un módulo de Comunicación (M_{23}) el cual se encargará de transmitir las señales procesadas a todos los sistemas que lo requieran. También se cuenta con un Módulo de Interfaz Humano-Máquina (M_{24}), que sirve para la interacción del usuario con el sistema mecatrónico.

Sistema de energía (S_3): Este sistema se encargará de la administración de la energía eléctrica dentro del dispositivo. Primero pasa por un Módulo de transformación (M_{31}), que es el encargado de transformar la energía, ya sea regulación de AC o transformándola en DC, según se requiera en el dispositivo. Pasa al módulo encargado de Regular la tensión (M_{32}) para los dispositivos electrónicos de los sistemas S_1 y S_2 , así como transmitir la energía necesaria para la alimentación de los motores (M_{33}) para los sistemas S_4 y S_5 .

Sistema de trituración de residuos (S_4): Este sistema se encargará de reducir el tamaño de los residuos suministrados.

Sistema de procesamiento (S_5): Este es el sistema donde se llevará a cabo la mayor



parte del proceso de compostaje, empezando por el módulo de aireación (M_{51}) el cual se encargará de mezclar los residuos y de permitir la oxigenación de la mezcla; a su vez, contará con el módulo de autorregulación (M_{52}) el cual recibe los datos gestionados del S_1 y realiza los procesos para regular el ambiente del proceso.

La interconexión de los diferentes módulos del dispositivo se puede observar en la figura 5

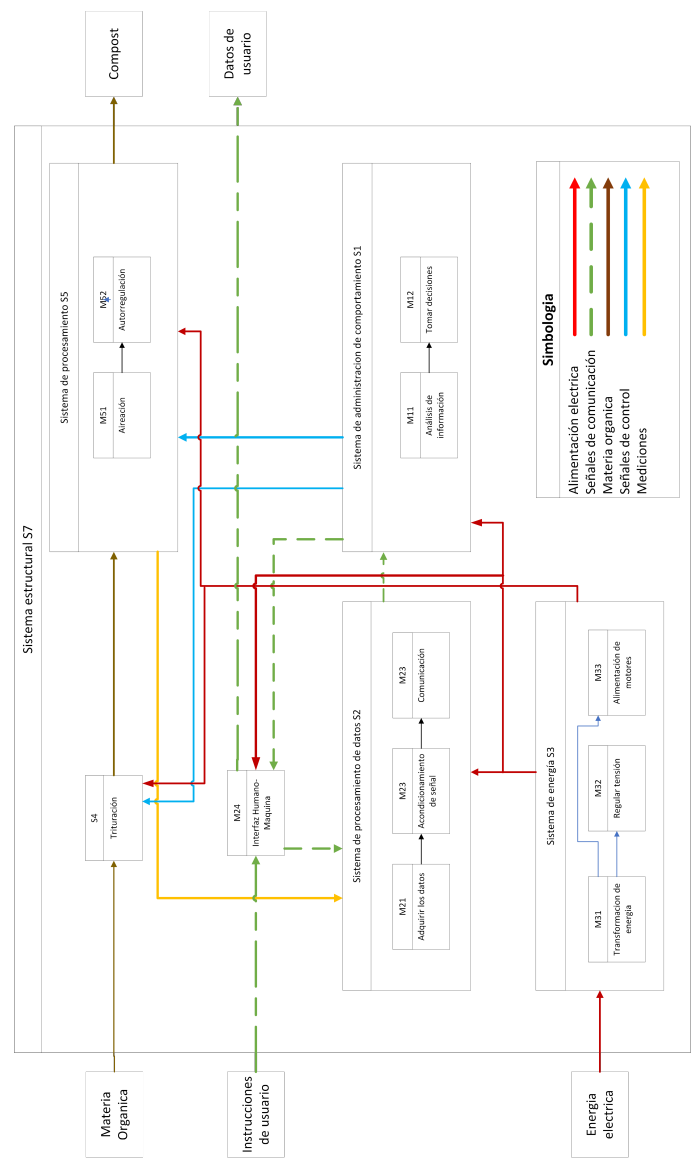


Imagen 5: Arquitectura física propuesta

0.1.5. Propuesta solución

Para la concepción de la propuesta solución, fue necesario realizar un análisis por medio de una matriz morfológica. Esta es una tabla en la que se ilustran las diferentes opciones que



se pueden seleccionar para la construcción de los diferentes sistemas del dispositivo.

Dentro de ella se trazan diversas rutas de diseño a través de las cuales se van seleccionando los mecanismos necesarios y se va dando forma a un diseño conceptual del dispositivo mecatrónico.

Para este proyecto, se propone la matriz morfológica que se encuentra en el apéndice ??, donde se muestran las opciones que existen para construir los diferentes sistemas de trituración, aireación, monitoreo, regulación y comunicación.

De esta forma, se comienzan a trazar diferentes rutas de diseño en la tabla morfológica para seleccionar cada una de las partes del diseño del sistema y así proponer diferentes modelos del sistema mecatrónico, los cuales se someten a una etapa de deliberación para poder seleccionar el que más convenga.

Los diferentes modelos que se proponen para su posterior análisis, se encuentran descritos en la tabla 3.

Tabla 3: Modelos propuestos

Modulo	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3
Trituración	A	D	C
Almacenamiento	B	B	B
Palas de agitación	B	D	A
Transmisor de movimiento motor-eje	A	D	B
Medir temperatura	C	B	D
Medir humedad	A	A	B
Elevar la Temperatura	C	B	A
Unidad de procesamiento	A	A	B
Interfaz usuario - Maquina	C	D	A

Con el proceso de selección del diseño conceptual fueron elaborados 2 bocetos diferentes que contemplan las soluciones propuestas para cada uno de los módulos y sistemas, variando solo su distribución, tal como se muestra en la imagen (Figura 6).



Con las opciones ya delimitadas por las rutas de diseño en la matriz morfológica, se realiza un análisis numérico utilizando el proceso analítico jerárquico (AHP). Este proceso realiza una evaluación de cada una de las opciones, basado en la ponderación de diversos criterios, que estarán ordenados y ponderados del más importante al más flexible.

- Costo.
- Facilidad de manufactura
- Disponibilidad
- Seguridad de uso
- Facilidad de uso
- Integración
- Mantenimiento
- Durabilidad



- Ergonomía
- Portabilidad
- Estética

Con estos criterios, se realiza una estimación numérica al comparar el peso que tiene un criterio sobre otro. De esta manera, se obtiene un porcentaje que simboliza el peso de cada uno de los criterios al momento de tomar una decisión.

Los cálculos detallados de esta estimación se encuentran en la tabla del apéndice ??, donde los resultados obtenidos están recopilados en la tabla 4.

Tabla 4: Cuantificación de los criterios

Criterio	Ponderación %
Costo	16.7
Facilidad de manufactura	15.7
Disponibilidad	13.9
Seguridad de uso	13.9
Facilidad de uso	10.2
Integración	8.3
Mantenimiento	7.4
Durabilidad	6.5
Ergonomía	5.6
Portabilidad	0.9
Estética	0.9

Con estas ponderaciones, se realiza una nueva hoja de cálculo donde se realiza la ponderación de las diferentes soluciones técnicas mediante las matrices de AHP. Con ayuda de este proceso, se obtiene una calificación, basada en los criterios mencionados, con la cual se puede respaldar la selección de alguna de las opciones.



En este trabajo, los cálculos de las Matrices de AHP están descritos a detalle en el apéndice ??.

0.1.7. Selección de diseño conceptual

Con base en la tabla AHP, después de haber realizado las ponderaciones de acuerdo a los criterios anteriormente mencionados, se obtuvieron los componentes que mejor se adaptaban y que cumplen con las necesidades del proyecto; estos componentes se presentan en la tabla 5.

De igual forma, se realizó una discusión para realizar el boceto que englobe mejor las soluciones. El boceto permite ilustrar el diseño conceptual, modelo a partir del cual se realizaron los diseños de los módulos del sistema. El boceto propuesto está en la ilustración 7

Tabla 5: Modelo seleccionado

Características	Selección
Trituración	Rallador
Almacenamiento	Contenedor horizontal
Palas de agitación	Palas planas
Trasmisión de movimiento	Banda V
Medir temperatura	Sensor electrónico
Medir humedad	Sensor ambiental
Elevar temperatura	Resistencia eléctrica
Elevar humedad	Por goteo
Oxigenar el sistema	Ventilación directa
Unidad de procesamiento	Tarjeta de desarrollo
Interfaz hombre-máquina	Botones y pantalla



Implementación del sistema

0.1.8. Sistema de administración de comportamiento S_1

Implementación de la tarjeta de desarrollo e humano-máquina

Para el funcionamiento del software del sistema mecatrónico, se implementó una tarjeta ESP32, la cual se montó en un protoboard para realizar las conexiones necesarias para el funcionamiento del circuito electrónico principal.

Para la implementación, se realizó un código (Apéndice ??) en lenguaje C a través de la interfaz de Arduino 2.0. El código está formado por 4 hilos, que son diferentes rutinas que se ejecutan de manera simultánea dentro de los procesadores del microcontrolador.

Las diferentes subrutinas se comunican por medio de banderas internas, declaradas al interior del código para coordinar a los distintos actuadores.

El hilo principal se encarga de recibir la señal de inicio al proceso de compostaje, arrancando la interfaz; también se encarga de iniciar los registros necesarios para verificar el avance del tiempo.

Un segundo hilo es el encargado de registrar el tiempo general del proceso, sumando una unidad a un registro llamado "Segundos" cada vez que se realiza una pausa con un periodo de 1 segundo. En este mismo hilo, se realiza una secuencia de instrucciones para agrupar los minutos y las horas para al final, cuando se cumpla el ciclo total de 72 horas, mandará una bandera que indique el fin del proceso y detenga las tareas de los actuadores.



El tercer hilo se encarga de coordinar los procesos de aireación, los cuales activarán el eje de aireación junto al sistema de ventilación por 10 minutos cada 3 horas, para mezclar y oxigenar los residuos.

El último hilo se encarga de leer los valores recopilados de los sensores de DHT11 (Humedad) y el DS18B20 (Temperatura) y realizar las etapas de control de encendido de los procesos de regulación de temperatura y regulación de humedad.

Para poder interactuar con el dispositivo, dentro del hilo principal se ha implementado una interfaz (figura 8), aquí se han colocado los botones (Figura 9), para permitir que el usuario demande información que estará disponible por medio de un menú.

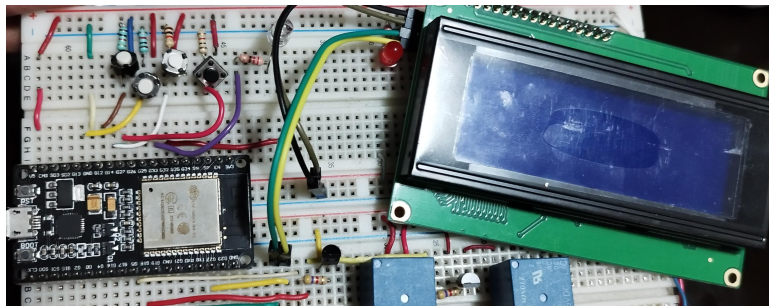


Imagen 8: Circuito de prueba de la interfaz

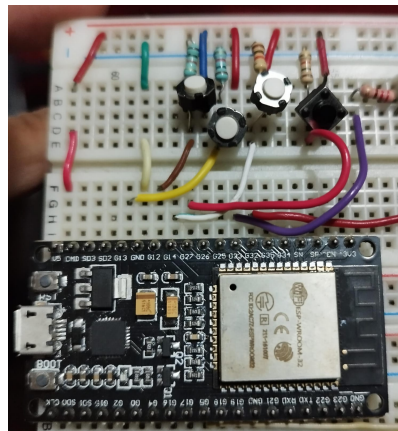


Imagen 9: Implementación de los botones



Cada uno de los botones representará una de las opciones que se encontrarán en el menú (figura 10) a través de la cual se podrá consultar información relevante acerca del ciclo de procesamiento del compost. Por ejemplo, los mensajes mostrados en las figuras 11 y 12.



Imagen 10: Menú desplegado por la interfaz



Imagen 11: Representación del tiempo del proceso



Imagen 12: Identificación del proceso en ejecución

Implementación monitoreo a distancia

Durante la elaboración de este proyecto, se observó que la ESP32 es un microcontrolador bastante robusto y que posee distintas características, dentro de ellas se encuentra la conexión



Wi-Fi. Buscando mejorar la experiencia del usuario se consideró que era posible monitorear el funcionamiento del dispositivo a distancia. Por tal motivo, se propuso enviar las mediciones realizadas por los sensores a una página web para que el usuario pueda acceder de manera remota mediante un link y esto le permita observar el estado del dispositivo. La página web para escritorio posee la siguiente distribución:

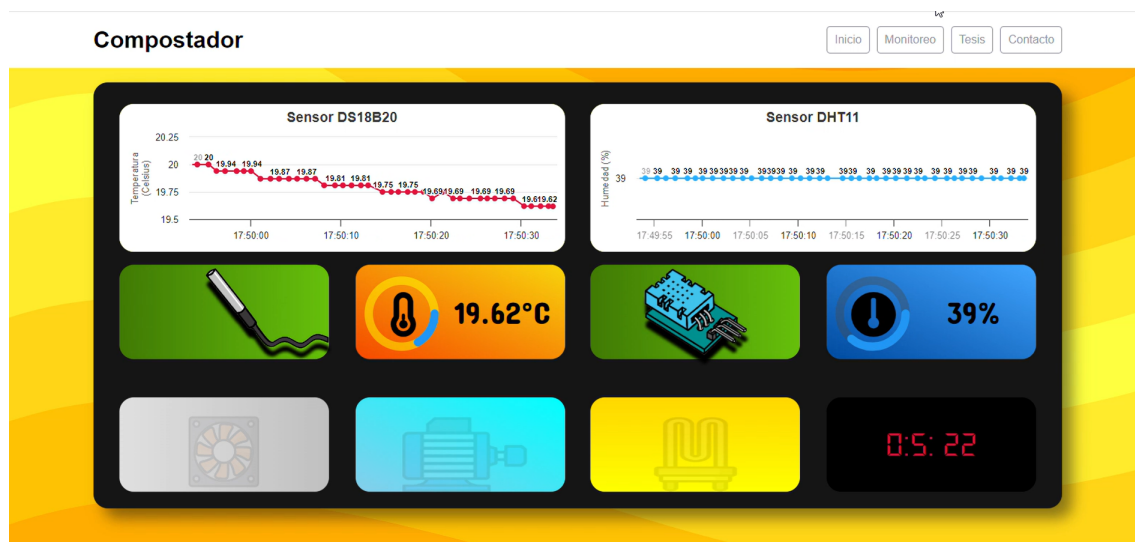


Imagen 13: Página web compostador

Partiendo de la parte superior, se presenta el estado de los sensores tanto de temperatura (DS18B20) como de humedad (DHT11). De primera mano, se presenta una gráfica con las últimas 40 mediciones enviadas cada segundo; esta gráfica se va actualizando. Sin embargo, pensando en la posibilidad de que no todos los usuarios saben interpretar una gráfica, se propuso mostrar el valor de la temperatura y la humedad en un formato sencillo como si se tratara de la lectura de un termómetro.

Este indicador busca ser amigable con el usuario; se colocó un ícono de termómetro para que el usuario pueda asociarlo a la temperatura del sistema, el cual reacciona bajo ciertas condiciones previamente programadas, ya que conforme aumenta o disminuye la temperatura, este reacciona a los cambios. Por otro lado, también se colocó un círculo que se va iluminando

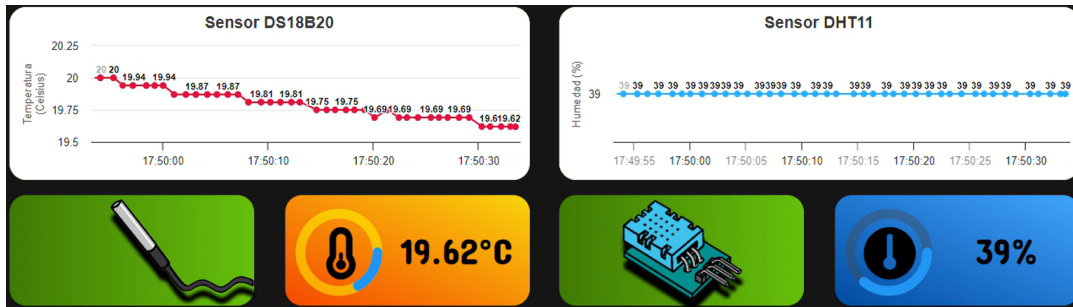


Imagen 14: Estado sensor DS18B20 y DHT11

conforme la temperatura avanza en porcentaje. Conforme a los rangos de temperatura, este círculo cambia de color, es decir, en un rango de temperatura mayor a los 0 °C, pero menor a los 20 °C, el círculo se iluminará de color azul cielo, indicando al usuario una temperatura baja; cuando la temperatura es mayor de 20 °C, pero menor a 50 °C, el círculo se iluminará de color naranja y, en temperaturas mayores a 50 °C, será rojo, indicando alta temperatura.



Imagen 15: Indicador de temperatura baja



Imagen 16: Indicador temperatura media

Como en todo sensor, existe la posibilidad de una falla en la lectura o de un daño en el componente, por lo que se propuso alertar al usuario cuando esto suceda. En el caso del sensor DS18B20, cuando este falle, arrojará una medición de 0 °C; además, la casilla donde



se encuentra representado el sensor se iluminará de rojo y, en el indicador de temperatura, el círculo se irá a cero, así como el termómetro simulará no tener medición.

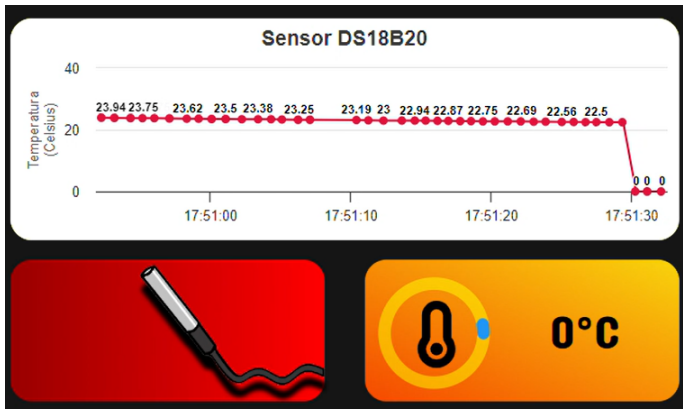


Imagen 17: Error sensor DS18B20

En el caso del sensor de humedad, pasa algo similar, siendo que aquí se visualiza la lectura NaN% (Not a Number) , de igual manera la casilla se iluminará de rojo y el indicador que simula un higrómetro analógico se irá a cero y el círculo también.

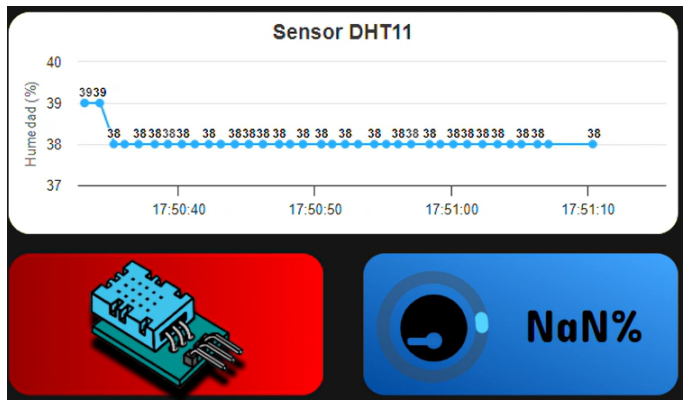


Imagen 18: Error sensor DHT11

Durante el proceso de compostaje se requiere activar algunos componentes, como es el caso de un ventilador, un motor y el cinturón para calentar el tambo. Sin embargo, saber que están activados podría ser útil para el usuario, por lo que cada que se enciende alguno de



estos dispositivos, se ejecuta una animación que indica el estado de funcionamiento; cuando se apagan, la animación se detiene, simulando un estado de pausa.

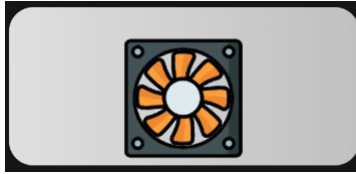


Imagen 19: Activación ventilador

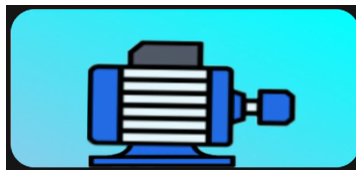


Imagen 20: Activación motor



Imagen 21: Activación resistencia

Por último para saber en qué punto del proceso se encuentra, se colocó un temporizador regresivo que mediante el almacenamiento local de la página registra la hora y aunque el sitio web se actualiza, el temporizador no se reinicia.

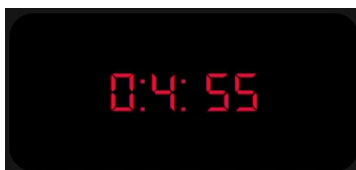


Imagen 22: Temporizador regresivo



The screenshot shows the phpMyAdmin interface. On the left, a sidebar lists databases: 'Nueva', 'information_schema', 'mysql', 'performance_schema', 'phpmyadmin', 'sensor_db', and 'test'. The 'sensor_db' database is selected, and the 'dht11' table is highlighted. The main area displays the table structure and data. The table has columns: 'ID', 'Temperatura', 'Humedad', and 'Fecha'. There are 20 rows of data, each with a checkbox, 'Editar', 'Copiar', and 'Borrar' icons, followed by the data values. The data shows temperature and humidity readings over time, with the date being 2023-11-06.

ID	Temperatura	Humedad	Fecha
1	21	44	2023-11-06 00:33:53
2	21	44	2023-11-06 00:34:37
3	20	47	2023-11-06 02:17:26
4	20	47	2023-11-06 02:17:56
5	20	47	2023-11-06 02:18:26
6	20	47	2023-11-06 02:19:55
7	20	47	2023-11-06 02:58:50
8	23	38	2023-11-06 19:49:36
9	23	38	2023-11-06 19:50:06
10	23	38	2023-11-06 19:50:36
11	23	38	2023-11-06 19:52:12
12	24	38	2023-11-06 19:52:43
13	24	38	2023-11-06 19:57:32
14	24	37	2023-11-06 20:06:34
15	24	37	2023-11-06 20:07:04
16	24	37	2023-11-06 20:08:22
17	24	37	2023-11-06 20:08:52
18	24	37	2023-11-06 20:09:22
19	24	37	2023-11-06 20:09:52
20	24	37	2023-11-06 20:31:03

Imagen 23: Base de datos



Verificación subsistema 1

Como se mencionó en el apartado anterior, el menú desplegado en la interfaz presenta tres opciones y para comprobar que cada una funciona de manera correcta, se realizaron varias pruebas.

Para verificar el monitoreo del proceso, se ejecutaron de manera aislada las diferentes rutinas de funcionamiento. Es decir, se programó una rutina de calentamiento durante un periodo determinado, con el objetivo de comprobar el incremento de la temperatura y su registro por parte del sensor, como se muestra en la figura. (24).



Imagen 24: Mostrar aumento de temperatura



A la vez se medía el tiempo que tardaba el contenedor en calentarse, cuanto tiempo se mantenía la temperatura con el cinturón apagado y el tiempo en el que se registraba un descenso de la temperatura al interior figura (25).

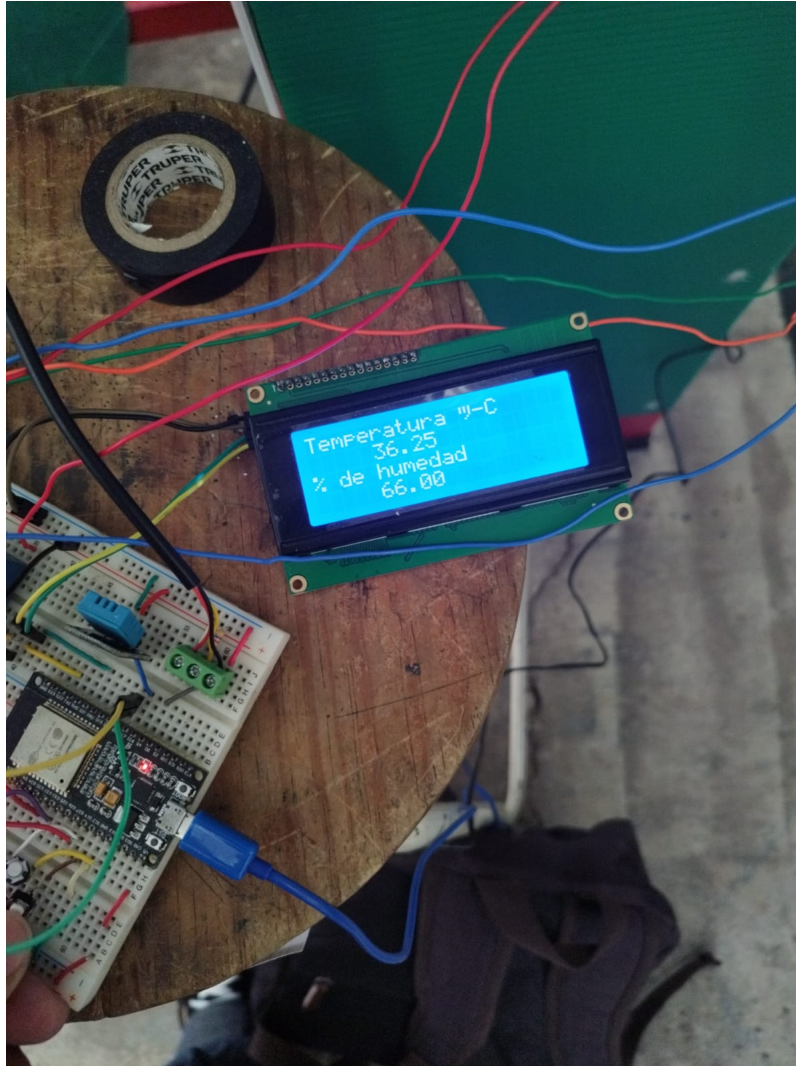


Imagen 25: Mostrar descenso de temperatura



Para verificar el proceso, de igual manera se realizaron rutinas para corroborar que en pantalla se estuviera mostrando la etapa adecuada del compostaje figura (26) y figura (27).



Imagen 26: Ejecutando fermentación

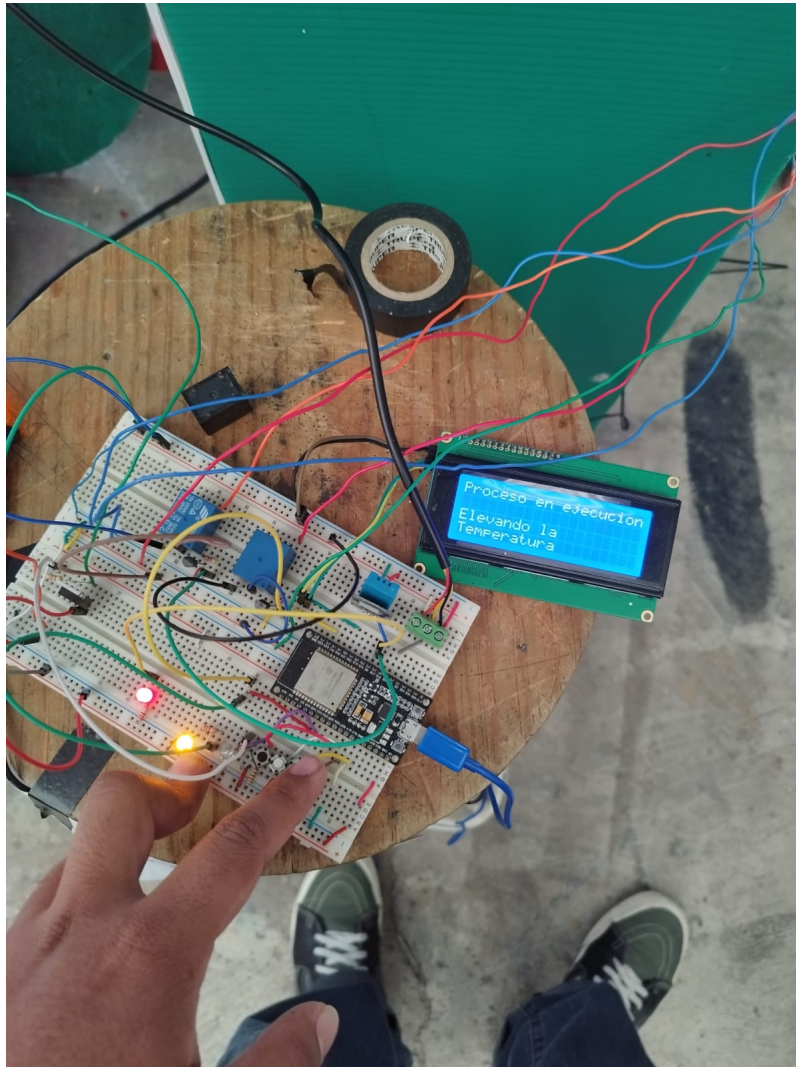


Imagen 27: Ejecutando elevación de temperatura



Por último, para verificar que el tiempo de ejecución fuera real, se comparó la duración de ciertas rutinas con un cronómetro de celular, para comprobar que los tiempos fueran prácticamente los mismos figura (28).



Imagen 28: Verificación del tiempo



0.1.9. Sistema de procesamiento de datos S_2

Implementación de los sensores y su sistemas de acondicionamiento

Para esta parte, en la protoboard donde se ha conectado la ESP32, se han instalado los elementos necesarios para el funcionamiento de los sensores. Para el caso del sensor DS18B20, de temperatura, es necesario agregar una resistencia de $4.7\ \Omega$ entre la salida del sensor y la alimentación de $5V$, para conectarse con el pin 4 de la ESP32, como se ve en la figura 29.

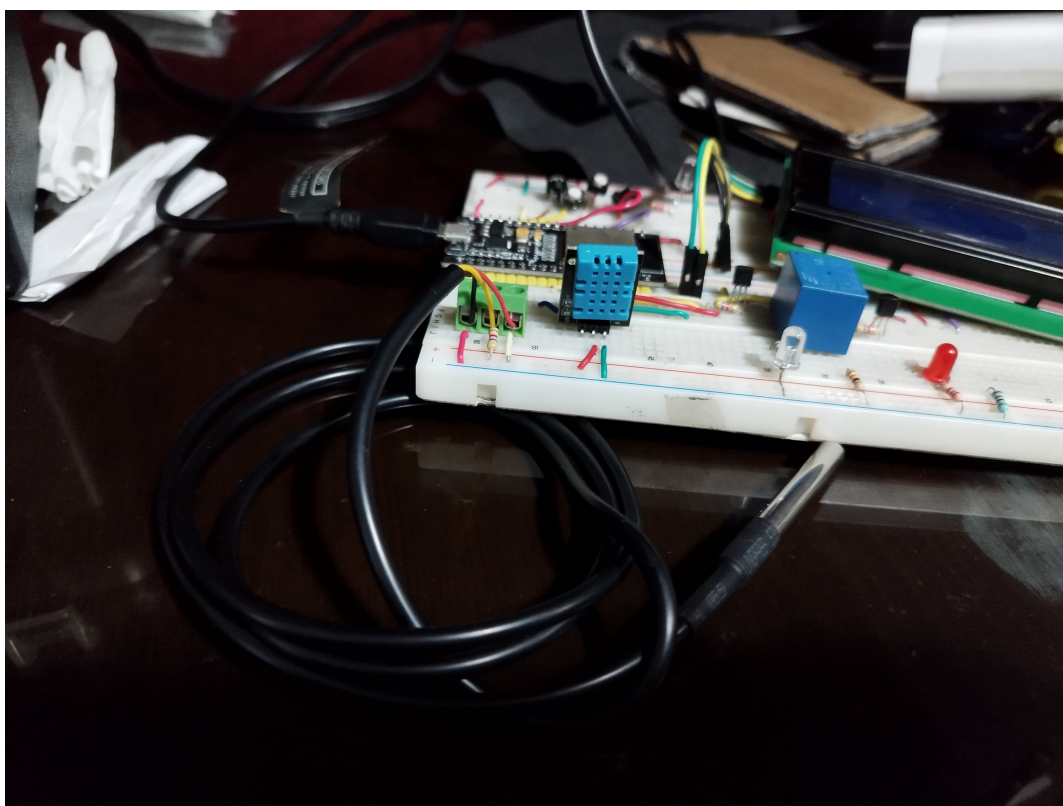


Imagen 29: Conexión de los sensores en la protoboard



En caso del sensor DHT11 (figura 30), de humedad, no es necesario realizar alguna conexión externa, debido a que se cuenta con la versión del sensor que viene en una placa PCB, el cual presenta la resistencia de $10\text{ k}\Omega$, por lo que se conecta la señal de lectura, directa al pin 17 de la ESP32.

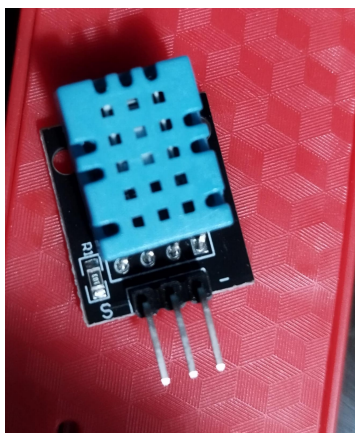


Imagen 30: Sensor DHT11 que se utilizó

Ya conectados, se integran al programa utilizando la biblioteca "DHT sensor library" de Adafruit, "DallasTemperature" de Miles Burton y "OneWire" de Jim Studt para utilizar los acondicionamientos digitales dentro del microprocesador. De esta manera, se leen los valores de las variables físicas y puedan ser mostrados al usuario por medio de la LCD, como se ve en la figura. 31.

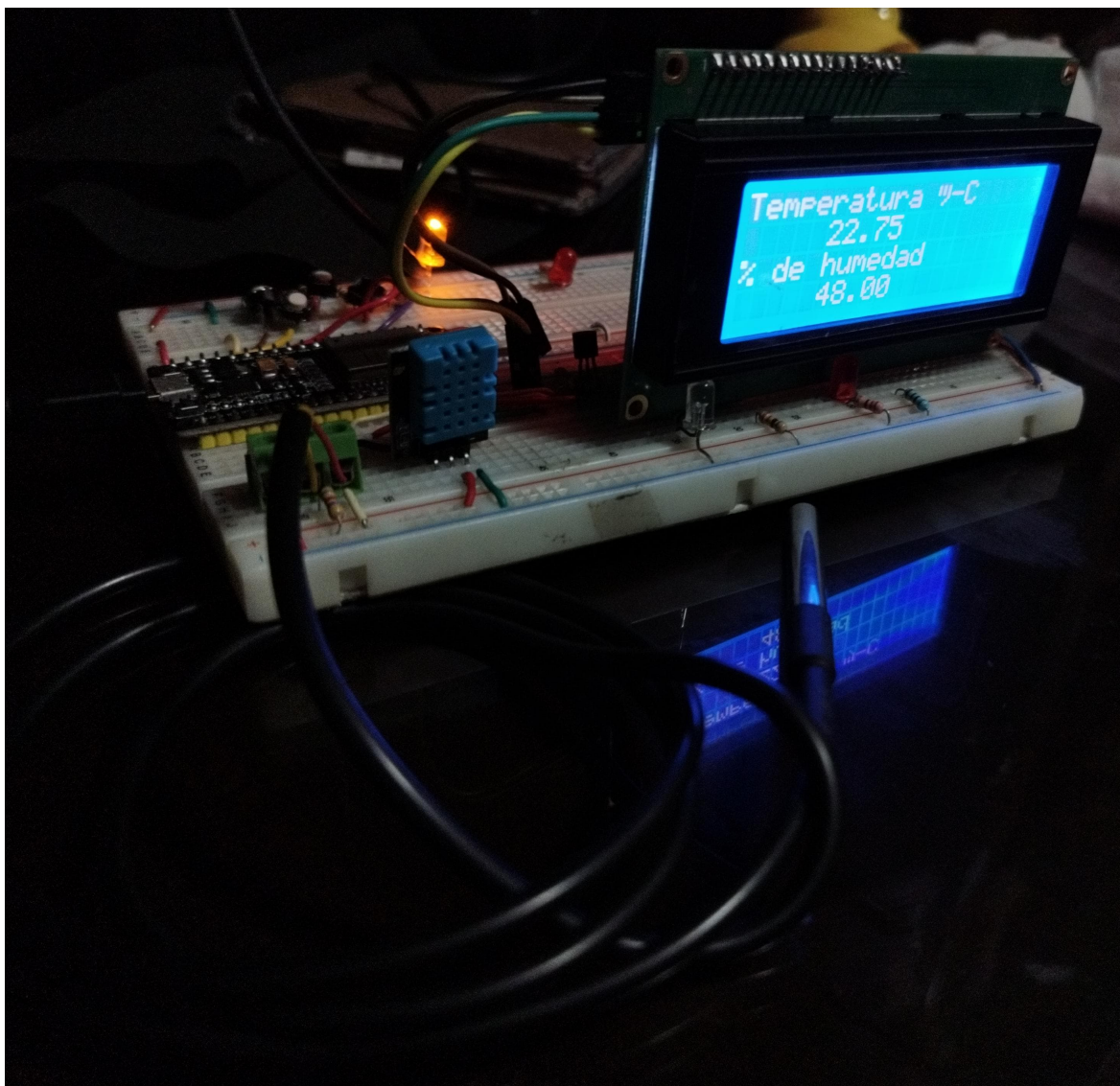


Imagen 31: Circuito de prueba de la interfaz



Tabla 6: Valores de potencia de los elementos eléctricos del sistema

Elemento	Potencia Activa nominal (W)	Factor de Potencia FS	Potencia aparente (VA)
Motor de trituración	1397	1.35	1034.815
Motor de aireación	180	1.35	133.333
Circuito electrónico	20	1	20
Resistencia eléctrica	1000	1	1000
Ventilador	12	1	12
Fuente de 24 V	120	1	120

0.1.10. Sistema de energía S_3

Cálculos energéticos del sistema

En esta parte se realizan los cálculos para determinar cuánta energía eléctrica es capaz de consumir el dispositivo y, de esta manera, realizar una aproximación del costo económico que representaría.

Calculo máximo de energía.

En este cálculo se tiene en cuenta que todos los subsistemas están encendidos al mismo tiempo; si bien es una opción poco probable, con este valor se puede determinar qué tipo de instalación se requiere para ponerlo en marcha.

Para cada uno de los elementos eléctricos del sistema mecatrónico, se tienen los siguientes valores de potencia eléctrica (Tabla 6).

Para encontrar la corriente máxima I_{MAX} que será necesaria para alimentar el circuito, es



Tabla 7: Consumo energético en fermentación

Elemento	Potencia consumida (KW/h)
Circuito electronico	0.050
Fuente de 24 V	0.300

necesario encontrar la potencia aparente total del sistema S_T y esta es dividida por el valor de la tensión de alimentación V . Entonces el valor obtenido es:

$$I_{MAX} = \frac{S_T}{V} = \frac{2320.148}{127} = 18.269A$$

De tal manera que si todos los elementos del sistema están encendidos al mismo tiempo, esta será la corriente consumida del sistema.

Cálculo por cada proceso del sistema

Para esta parte, se hace el cálculo de cada uno de los procesos por separado, considerando únicamente, los subsistemas que trabajan al mismo tiempo en determinada parte del proceso.

Proceso de fermentación

En esta parte del proceso, únicamente se tiene en cuenta el funcionamiento del circuito electrónico, para mantener el registro de los sensores, así como el funcionamiento de la interfaz humano-máquina; también se tiene activa la fuente de 24 V. Este proceso está programado para llevarse a cabo por 2 horas y media, por lo que la energía consumida en este periodo de tiempo está expresada en la tabla. 7.

Por lo que al realizar la suma de la potencia consumida en este periodo de tiempo, da el siguiente valor:

$$P_{fer} = 0.350KWh$$

Proceso de aireación

Para este proceso, se requiere del subsistema de ventilación y el sistema de rotación del eje de aireación, también del sistema electrónico principal. Esta tarea se va a ejecutar por un



Tabla 8: Consumo energético en aireación

Elemento	Potencia consumida (KWh)
Circuito electrónico	0.003
Motor de aireación	0.030
Ventilador	0.002
Fuente de 24 V	0.020

Tabla 9: Consumo energético cuando se eleva la temperatura

Elemento	Potencia consumida (KW/h)
Circuito electrónico	0.008
Motor aireación	0.075
Resistencia eléctrica	0.417
Fuente de 24 V	0.050

ciclo de 10 minutos, por lo que el consumo de energía en esta parte del proceso está descrito en la tabla. 8.

Por lo que al realizar la suma de la potencia consumida en este periodo de tiempo, da el siguiente valor.

$$P_{fer} = 0.0055KWh$$

Proceso de regulación de temperatura

Para esta parte, es necesario tener encendida la resistencia eléctrica, así como el eje de aireación y los sistemas electrónicos del sistema. Este proceso se lleva a cabo en un tiempo promedio de 20 minutos por cada hora de proceso, dependiendo de la temperatura ambiental y la pérdida de calor del contenedor. El consumo energético de este proceso está descrito en la tabla. 9.

Por lo que al realizar la suma de la potencia consumida en este ciclo, se tiene el siguiente resultado.



Tabla 10: Consumo energético del sistema de trituración

Elemento	Potencia consumida (KW/h)
Motor de trituración	2.096
Circuito electrónico	0.040
Fuente de 24 V	0.240

$$P_{fer} = 0.550 KWh$$

Proceso de trituración

Para este proceso, es necesario tener encendido el motor de trituración y la electrónica del sistema. Para llevar a cabo la molienda de 15 kg de materia, fue necesario mantener encendido el sistema por una hora y media, por lo que el consumo energético de este proceso está descrito en la tabla. 10.

Por lo que al realizar la suma de la potencia consumida en este ciclo, se tiene el siguiente resultado.

$$P_{fer} = 2.376 KWh$$

Cálculo por el total del proceso

Para esta parte, se hace el cálculo estimado del consumo de energía eléctrica por un ciclo de 72 horas, donde los datos que se toman en cuenta, están resumidos en la tabla 11

Por lo que sumando todos los valores de la última columna, el consumo total de energía del dispositivo es representado de la siguiente forma.

$$P_{total} = 36.658 KWh$$

Tomando en cuenta el costo de la luz en tarifa doméstica de Enero 2024, emitido por la Comisión Federal de Electricidad, donde el kilowatt de energía cuesta \$ 1.005 MXN, el costo de la energía consumida en el proceso total es de \$ 36.840 MXN.



Tabla 11: Consumo total de los elementos eléctricos del sistema

Elemento	Potencia activa nominal (W)	Tiempo encendido (hr)	Energia consumid (KWh)
Motor de trituración	1397	1.5	2.096
Motor de aireación	180	24.5	4.410
Circuito electrónico	20	72	1.440
Resistencia eléctrica	1000	20	20
Ventilador	12	6	0.072
Fuente 24 V	120	72	8.640



0.1.11. Sistema de trituración S_4

Implementación del molino de carne

Para realizar la operación del triturado del sistema, se determinó utilizar un molino de carne. Para implementarlo, fue necesario lavar el dispositivo para retirarle la cubierta de estaño que traía de fábrica, ya que esta capa se suele caer por sí sola a lo largo del tiempo, pero puede ser perjudicial para la generación del compost.

Una vez lavado, fue necesario realizarle un rectificado a las patas del triturador con ayuda de un esmeril. De esta manera, se aseguró de que se tenga una mayor superficie de contacto y, por ende, evitar vibraciones al momento de ser atornillado a la estructura.

También se colocó una polea de 14 pulgadas de diámetro a la entrada del eje, para recibir el impulso que haga rotar al tornillo sin fin por medio de una banda.



Implementación de la motorización del sistema de trituración.

Esta parte se agregó al sistema con el fin de facilitarle al usuario la trituración de los residuos orgánicos, buscando que el sistema sea amigable con el usuario.

Para este fin, se utilizó un motor de corriente alterna que fue extraído de una lavadora de 16 kg. Al ser un motor muy potente que gira a una velocidad de 1450 rpm, se propuso utilizar un dimmer de 400 *W* para disminuir su velocidad angular. Además de emplear un juego de poleas para obtener una velocidad de 207 rpm a la entrada del triturador.

El control de la velocidad en este caso es muy importante, debido a que, si el tornillo sin fin del triturador gira a la misma velocidad que el motor, puede provocar daños a todo el molino. Asimismo, la generación de vibraciones podría deformar la estructura o dañar componentes a largo plazo.

Este motor se activa de manera manual, gracias a una botonera que está en un costado de la estructura. Es así que el control de la trituración está en manos del usuario, por lo que no depende de los demás sistemas para funcionar y sigue siendo un sistema semiautomático que requiere de un operador para realizar algunas tareas.

A la salida del triturador, se colocó una tubería de PVC con la que se encaminan los desechos hacia el interior del contenedor para su procesamiento. Por lo que el sistema de entrada de la materia orgánica se aprecia en la figura. (32).



Imagen 32: Sistema de trituración montado



Verificación subsistema 4

Se configuró el dimmer con el objetivo de reducir la velocidad del motor de trituración. Sin embargo, durante su implementación se presentó un imprevisto, ya que la disminución del voltaje de alimentación del motor provocó que la corriente de arranque fuera demasiado elevada, ocasionando que el fusible de protección del dimmer se quemara continuamente. Debido a esto, finalmente se optó por eliminar el uso del dimmer.

Para verificar el funcionamiento del sistema de trituración, se realizaron pruebas con diversos tipos de desechos orgánicos. En la primera prueba, se utilizaron hojas de lechuga, tallos de cebollas, cáscaras de melón, trozos y cáscaras de zanahoria, así como trozos de papa.

En esta primera prueba, los trozos de papa fueron triturados en su totalidad, sin ningún tipo de inconveniente, a diferencia de los trozos de zanahoria, que, por ser de un tamaño aproximado de 5 cm de largo por 1.5 cm de ancho, atascaron la salida del molino, impidiendo la expulsión de la materia y frenando en seco el motor. (Figura 33).



Imagen 33: Triturador atascado



Para el caso de las hojas de lechuga, los tallos de cebollas, las cáscaras de zanahoria y melón, el sistema de trituración no era eficiente. Debido a que son elementos delgados y largos que se quedan atrapados alrededor del tornillo sin fin o en las paredes del molino.

El resultado de esta prueba fue de ayuda para delimitar el tamaño de los residuos a la entrada de la trituración. Estos deben estar en un rango de 1 a 3 cm de largo por 1 a 3 cm de ancho. Tampoco se le deben introducir tallos enteros ni cáscaras.

Para la segunda prueba de trituración, se utilizaron residuos de papa, zanahoria, sandía, melón y jícama. Estos elementos fueron previamente picados para cumplir con el requerimiento de entrada.

Con las muestras picadas, se procedió a introducir los desechos al triturador. Esto se hizo de forma lenta para evitar que se atascaran.

Este proceso llevó a mejores resultados, moler todos los residuos provocó un par de pequeños atascos, sin embargo a diferencia del primer experimento no generó más problemas.

De esta manera, se obtuvo una materia molida a través de un cedazo con aberturas de 3 mm (Figura 34), por lo que la materia se comenzó a almacenar dentro del contenedor.



Imagen 34: Materia recién salida del triturador



Por otro lado, estas pruebas permitieron notar que el adaptador que conecta al triturador con la estructura de PVC también contribuía con el atascamiento de la materia triturada, ya que el diámetro interior no era del tamaño adecuado. Al revisar el triturado de los vegetales, el equipo se percató de que la mayor parte de la materia sale por los orificios más cercanos al perímetro del cedazo.

Por tal motivo, fue necesario diseñar otra pieza que permitiera el paso de la materia mediante un diámetro mayor, pero que, al mismo tiempo, pudiera conectarse con la estructura de PVC que ya se tenía construida.

Para solucionar este problema, se pensó en el diseño del un cono excéntrico como el que se muestra a continuación:

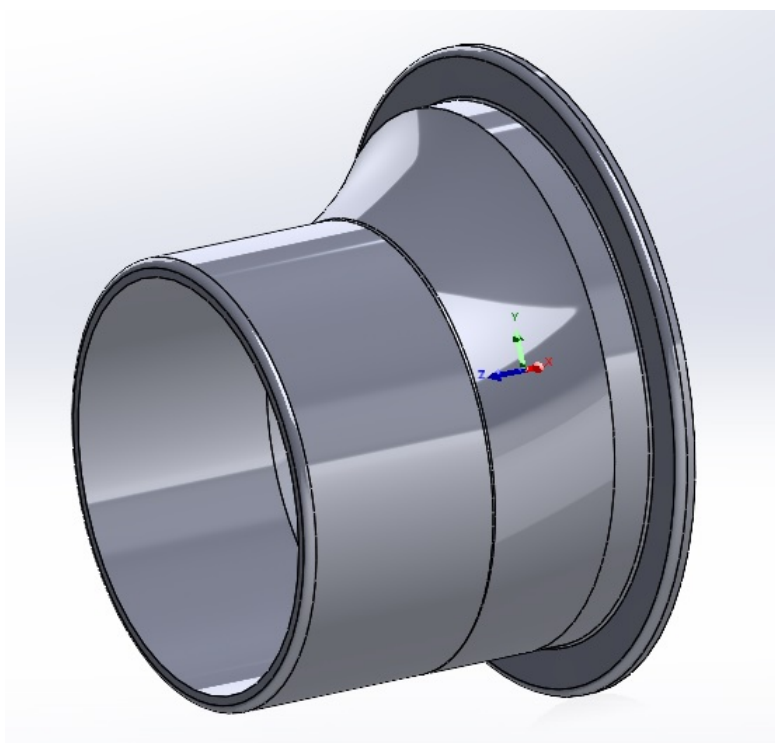


Imagen 35: Adaptador con cono excéntrico



0.1.12. Sistema de procesamiento de materia S_5

Trabajo en el contenedor

Se llevó a cabo un paso crucial enfocado en la preservación y durabilidad del contenedor destinado para la elaboración de este proyecto, ya que, aunque se encontraba pintado, fue necesario despintarlo, puesto que el recubrimiento que tenía ya presentaba algunos daños debido al traslado y al tiempo que pasó a la intemperie. Por otro lado, una vez despintado, se notó que el tambo comenzaba a oxidarse.

Para contrarrestar este proceso corrosivo, se buscó adquirir una pintura que resista las altas temperaturas, esto debido a que el tambo será calentado constantemente.

Previo a pintar el tambo, se procedió a lijar aquellas partes oxidadas. Una vez lijado, se aplicaron dos capas de pintura, tanto por fuera como por dentro del contenedor, obteniendo el siguiente resultado.:



Imagen 36: Contenedor de acero antes



Imagen 37: Contenedor de acero con una capa de pintura

Posteriormente, se colocó el contenedor en la estructura y se marcaron las referencias para el paso del eje. Mediante un sacabocados, se procedió a realizar las perforaciones y, con ayuda de una lima, se rebajaron los bordes para que el eje entrara con el mínimo de juego posible.



Imagen 38: Contenedor montado en el eje



Sistema de autorregulación de temperatura Para la implementación de este sistema, se realizó un gran ajuste. Debido a los riesgos que implicaba tener las resistencias eléctricas expuestas, tales como quemaduras y riesgo de un cortocircuito, además de su muy baja eficiencia, se optó por revisar otras soluciones disponibles en el mercado.

De esta manera, se llegó a la conclusión de utilizar un cinturón especial para calentamiento de tambos de aceite, como el que se muestra en la figura 39. Este dispositivo es más caro en comparación con las resistencias, pero ofrece mayor seguridad, recubriendo las resistencias.



Imagen 39: Cinturón calentador de tambos

Este sistema rodea la parte central del tambo, estará directamente configurado para calentar la pared del contenedor a una temperatura de 100°C y estará controlado por medio de un controlador "ON/OFF" que será el encargado de encenderlo únicamente cuando sea necesario.

En las pruebas que se realizaron, se comprobó que es capaz de transmitir el calor al hacia la materia dentro del contenedor, llegando a una temperatura de 75°C en aproximadamente 10 minutos. Además de solo consumir un 1Kw/hr de energía.

Sistema de ventilación

Para este sistema, fue necesario diseñar una pieza que permitiera conectar la salida del contenedor con la entrada del filtro. Dada la forma del contenedor, resultaba imposible colocarlo directamente. Se procedió a diseñar la pieza en SolidWorks, en donde se obtuvo el siguiente resultado:

Dado que la pieza presenta una geometría bastante particular, la mejor opción fue imprimirla en 3D. Se procedió a ajustar algunos detalles previo a la impresión, teniendo un estimado

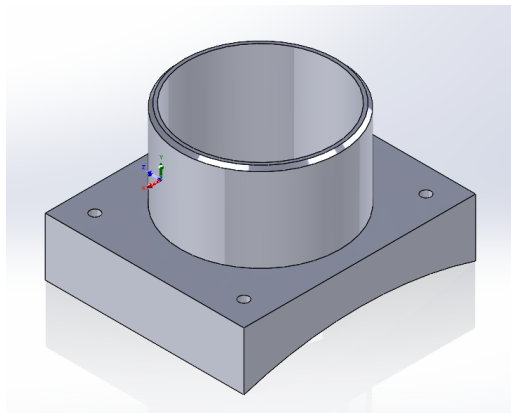


Imagen 40: Adaptador para filtro

de 13 horas para le impresión total de la pieza.

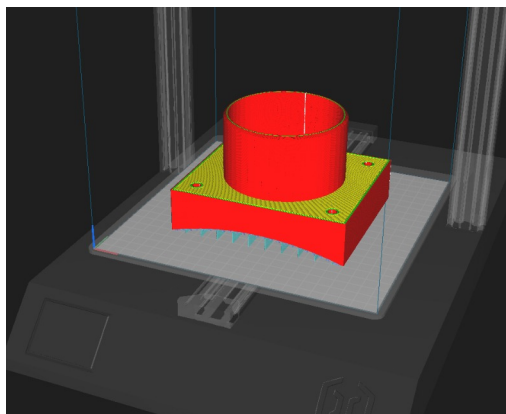


Imagen 41: Ajuste de parámetros software de impresión



Posteriormente se realizó el proceso de impresión obteniendo:

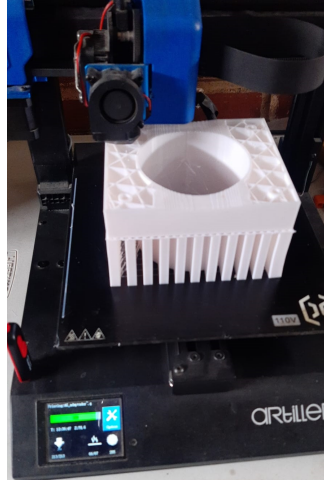


Imagen 42: Impresión 3D adaptador para filtro

Una vez impresa la pieza, se retiraron los soportes que coloca la impresora para que la pieza no pierda su forma y se procedió a colocar la pieza en el contenedor y se realizaron algunos barrenos en el tambo para poder fijarla.



Imagen 43: Adaptador montado en el contenedor



Imagen 44: Adaptador ensamblado con filtro

Para facilitar la entrada de aire al contenedor, se empleó un ventilador de computadora de 3", por lo que fue necesario diseñar una pieza que permitiera enlazarlo a la estructura de PVC. En consecuencia, se modeló una base para el ventilador en SolidWorks. Esta pieza fue impresa en 3D, obteniéndose el siguiente resultado: **Sistema de aireación**

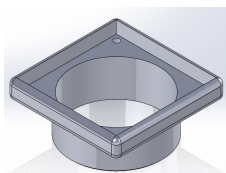


Imagen 45: Diseño adaptador para ventilador en SolidWorks

Para el sistema de aireación, se realizó la manufactura del eje a partir de un tajo de acero, el cual se manipuló a través de un torno, aplicando las operaciones de careado, cilindrado y desbaste para generar cada una de las secciones funcionales del eje.

Este elemento tiene un diámetro de $1\frac{1}{2}$ in por lo que fue necesario conseguir las chumaceras

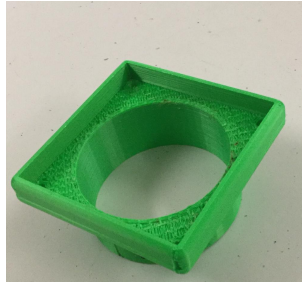


Imagen 46: Impresión 3D adaptador para ventilador

de esta medida para sostener el eje, la estructura y a su vez permitirle girar sin riesgo de fricción.

En uno de los extremos del eje, se colocó una polea, la cual está fijada con un esclavo, un anillo de acero y una chaveta para transmitir el movimiento proveniente de un motor de corriente alterna de $\frac{1}{4}Hp$.

El motor está conectado a un reductor de $\frac{1}{40}$ y tiene una polea de salida de $2\frac{1}{2} in$, por lo que, al final, el eje estará girando a una velocidad de $6 rpm$, velocidad suficiente para realizar el proceso de aireación y mezcla de los desechos en su interior (Figura 47).

También ofrece el momento necesario para poder voltear los $20 kg$ de materia que se pretenden procesar en su interior.

Este motor eléctrico es activado por medio de una señal que sale de la ESP32, el cual abre la señal para la activación de un contactor eléctrico, el cual es capaz de soportar la corriente de arranque del motor eléctrico y de esta forma, se pueda llevar a cabo el proceso de aireación de forma automática.

Para la construcción del sistema de palas, se utilizaron secciones de tubo con cuerda, a las que, por medio de un esmeril, se les retiró parte de la cuerda, dejándolos como tubos lisos. Posteriormente, se cortaron rectángulos de un pedazo de tubo rectangular para la fabricación de las palas. Se optó por esa disposición de palas debido a que era necesario revolver de manera uniforme toda la mezcla y que la formación de surcos podría afectar a la mezcla. El tamaño y disposición de las palas garantizan que no queden surcos y que toda la materia se mezcle



Imagen 47: Montaje del sistema de aireación

de manera uniforme, lo que, en consecuencia, permite que el calor se distribuya de manera uniforme en toda la mezcla, al igual que al momento de oxigenar.

Una vez cortadas las palas, se procedió a soldarlas a las secciones de tubo con cuerda, obteniendo el siguiente resultado:

Por último fue necesario realizar un aplanamiento de secciones en el eje empleando una fresadora. Esto con el fin de facilitar la sujeción de las palas al eje. (Figura 49)

Aislamiento térmico Por medio de fibra de vidrio se forró todo el contenedor, realizando los cortes pertinentes para la salida al filtro, al sistema de triturado y al cable del cinturón. Para esta parte se colocaron los diversos componentes en su lugar para tomar medidas y realizar los cortes. (Figura 50)



Imagen 48: Pala soldada a sección de tubo con cuerda

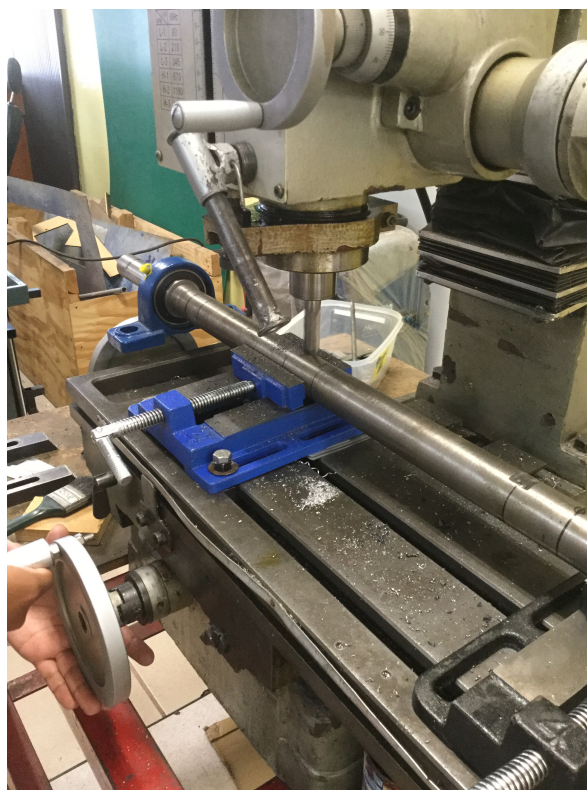


Imagen 49: Proceso de fresado del eje



Imagen 50: Instalación de los elementos del tambo sin recubrimiento

Para sujetar la fibra, se utilizó una cinta perforada de aluminio, fijada mediante un tornillo y una tuerca.(Figura 51).

Verificación subsistema 5 Sistema de autorregulación de temperatura Para este sistema se realizaron algunas pruebas. En un primer momento, solo se conectó el cinturón para comprobar que este se calentara y observar el comportamiento que presentaba.

Con este sencillo experimento, se pudo notar que, al calentarse, el dispositivo pasa de un color rojo a un color marrón. Posteriormente, se realizaron algunos ensayos colocando tierra en el interior del tambo, simulando los desechos vegetales. Se procedió a envolver el contenedor con el cinturón y se prosiguió a conectar el cinturón.

Con ayuda de un termómetro, se realizaron algunas mediciones de la tierra, previo a encender el cinturón y después de mantenerlo encendido durante un periodo determinado de tiempo. Al iniciar la prueba, la tierra tenía una temperatura de 23 °C y, después de mantener encendido el dispositivo por un rato, se registró una temperatura de 42 °C.

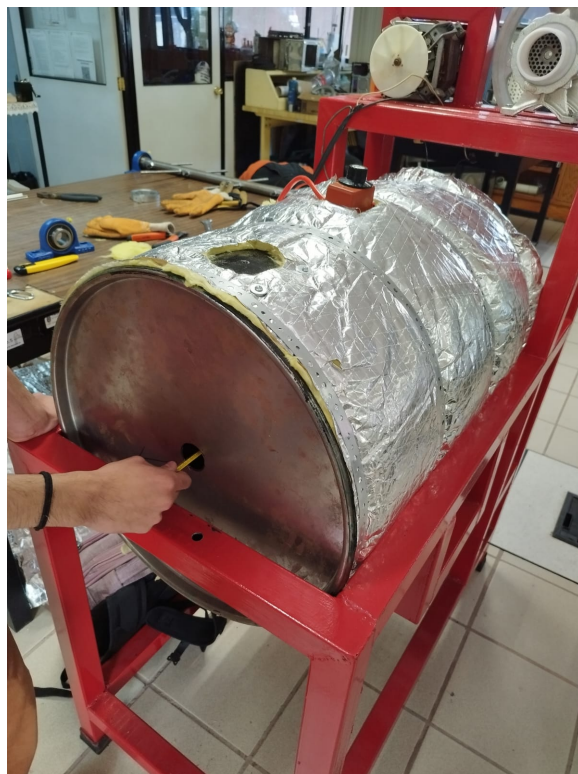


Imagen 51: Contenedor con el recubrimiento instalado

Sistema de ventilación Durante la fase de pruebas del compostador, se identificaron principalmente dos situaciones relacionadas con el comportamiento del vapor generado durante el calentamiento de los desechos. La primera correspondió a la salida de vapor a través del filtro. Esto pudo comprobarse al retirar dicho componente, ya que se observó cierta condensación en su interior, lo que confirmó la presencia de vapor durante el proceso de calentamiento. La segunda situación se presentó en la entrada del sistema de ventilación. Aunque inicialmente podría parecer contradictorio que también se produjera una salida de vapor por esta zona, este comportamiento es esperado cuando el ventilador se encuentra apagado, debido a que existe una menor resistencia al paso del vapor, permitiendo su salida.

Asimismo cuando el ventilador se enciende, se observó una rápida disminución de la temperatura al interior del contenedor, un comportamiento deseable pues permite enfriar el interior



de ser necesario y al mismo tiempo introduce oxígeno a la mezcla, es por ello que se propuso incorporarlo al sistema, cabe señalar que en los días fríos pueda disminuir su uso pues es cuando mayores pérdidas de calor se tengan, caso contrario a los días calurosos de verano.



0.1.13. Sistema estructural S_6

Elaboración de la estructura

El material que se utilizó para la fabricación de la estructura fue un perfil cuadrado de 4 in, por lo que fue necesario realizar cortes con ayuda de una sierra de banco, utilizar herramientas para cuadrar las piezas y, por último, soldar cada una de las uniones utilizando el método de soldadura con electrodo.

Una vez soldadas todas las partes, fue necesario realizar un proceso de rectificado en cada una de las uniones con el fin de retirar las imperfecciones de la soldadura y darle una mejor presentación al trabajo.

Con el mismo propósito, se pintó la estructura utilizando un esmalte anticorrosivo, donde se eligió el color rojo por criterio de estética.

Por último, se fueron realizando todas las perforaciones necesarias para atornillar y fijar cada uno de los elementos del sistema de compostaje. El resultado se puede apreciar en la figura 53.



Imagen 52: Estructura del sistema de compostaje



Verificación subsistema 6 Para verificar la estructura, fue necesario montar los diferentes componentes mecánicos que integran el proyecto, de tal forma que no solo se verificó la rigidez y estabilidad de la estructura, sino también que los distintos componentes pudieran situarse de manera adecuada en la estructura.



Imagen 53: Montaje de componentes en estructura

A diferencia del modelo 3D que se tenía en un inicio para la estructura, fue necesario agregar soportes que permitieran colocar el motor para el sistema de trituración, teniendo como resultado una estructura apta para integrar todos los componentes y mecanismos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema.

Durante la construcción de la estructura, se identificó la necesidad de reducir el espacio destinado al contenedor, ya que inicialmente existía una separación de aproximadamente media pulgada entre sus paredes laterales y los costados de la estructura. Asimismo, se redujo una pulgada en la longitud de la estructura, con el objetivo de evitar el desplazamiento del contenedor en el sentido longitudinal.

Finalmente, fue necesario colocar soportes que permitieran fijar el triturador y el motor de aireación, ya que, en un inicio, se consideró colocar una placa de acero. Sin embargo, se optó



por soldar PTR debido a que resultaba más fácil y barato que adquirir una placa de acero con el suficiente espesor para evitar deformaciones.



0.1.14. Integración del sistema

Una vez elaborado y probado cada uno de los subsistemas, se fueron integrando respetando la relación existente entre cada uno de los módulos desarrollados.

La primera etapa consistió en la integración de los elementos del sistema de procesamiento de la materia. Para ello, se instaló el eje de aireación en el interior del contenedor, el cual posteriormente se montó sobre la estructura principal. Finalmente, se realizaron pruebas para verificar que el sistema fuera capaz de operar sin inconvenientes. (Figura 60)



Imagen 54: Instalación del eje de aireación dentro del contenedor



Ya con el contenedor instalado dentro de la estructura, se realizaron las conexiones entre los elementos de ventilación y trituración, para lo cual se realizaron perforaciones sobre el contenedor, donde se instalaron y atornillaron las piezas necesarias para sostener los elementos de cada subsistema.

En una de las partes, se colocó la base que sostiene el filtro de olores, la cual está atornillada en la parte final del contenedor, mientras que a la entrada, se coloca la base donde se conectan los conductos de PVC provenientes del sistema de trituración. (Figura 61)

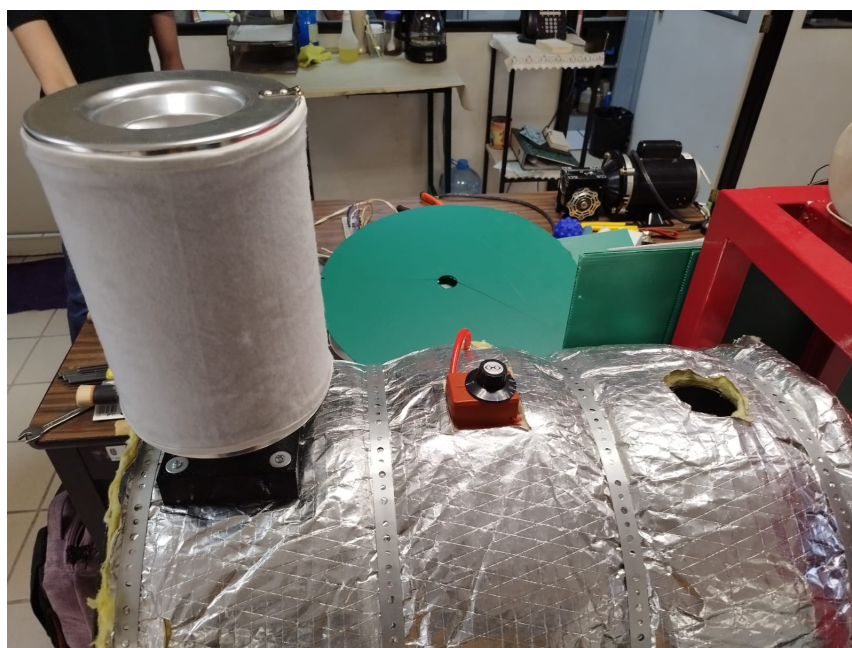


Imagen 55: Instalación del filtro de olores



Finalmente se instaló el sistema de trituración sobre la estructura, atornillando el molino y su motor. Se ajustó la banda que transmite el movimiento entre el juego de poleas y se colocaron los conductos de alimentación al contenedor. (Figura 62)



Imagen 56: Sistema de trituración instalado



Posteriormente, se procedió a colocar los sensores. El sensor de humedad se instaló en la parte superior del contenedor, sobre la perforación donde se encuentra el filtro de olores, mientras que el sensor de temperatura se colocó en la parte lateral, en contacto con la pared del tanque.

Ya con la parte del eje y del contenedor colocada, se realizó el ensamble de los elementos de transmisión de movimiento del eje de aireación, el cual consta del motor eléctrico, el motor-reductor y el juego de poleas, con su respectiva banda. (Figura 63)

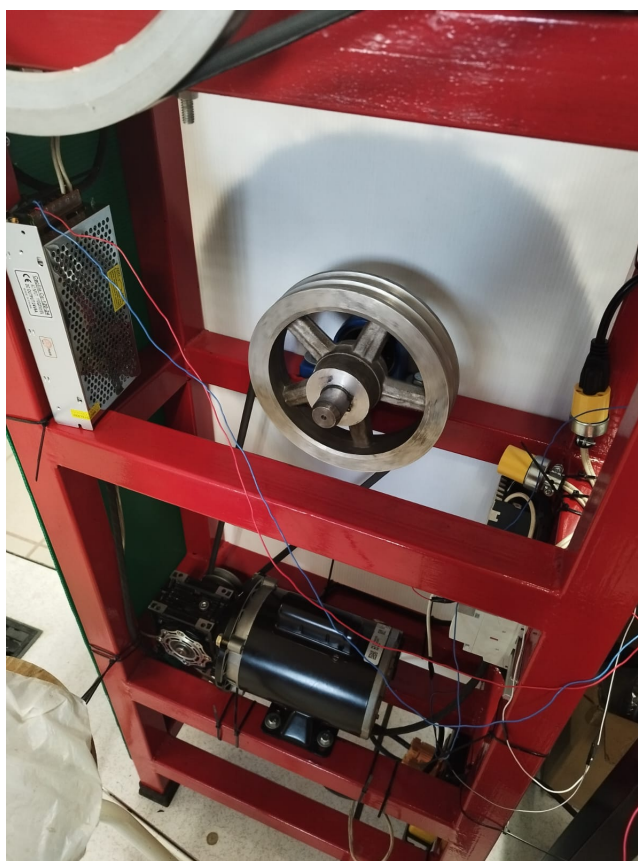


Imagen 57: Sistema de transmisión instalado



Al final, se colocaron todos los sistemas de control del dispositivo, instalaron los contactores en el riel para la activación de los diferentes actuadores eléctricos, así como el montaje de la interfaz a un costado de la estructura. (Figura 64)



Imagen 58: Contadores instalados

De igual forma, se colocaron láminas de plástico, encargadas de aislar los elementos mecánicos, eléctricos y electrónicos del sistema, para evitar que estén en contacto directo con el usuario o con líquidos que se puedan presentar durante las etapas del proceso.



Ya con el sistema armado, se hicieron las pruebas necesarias para observar su funcionamiento y realizar los ajustes necesarios para su integración y funcionamiento completo. (Figura 65)

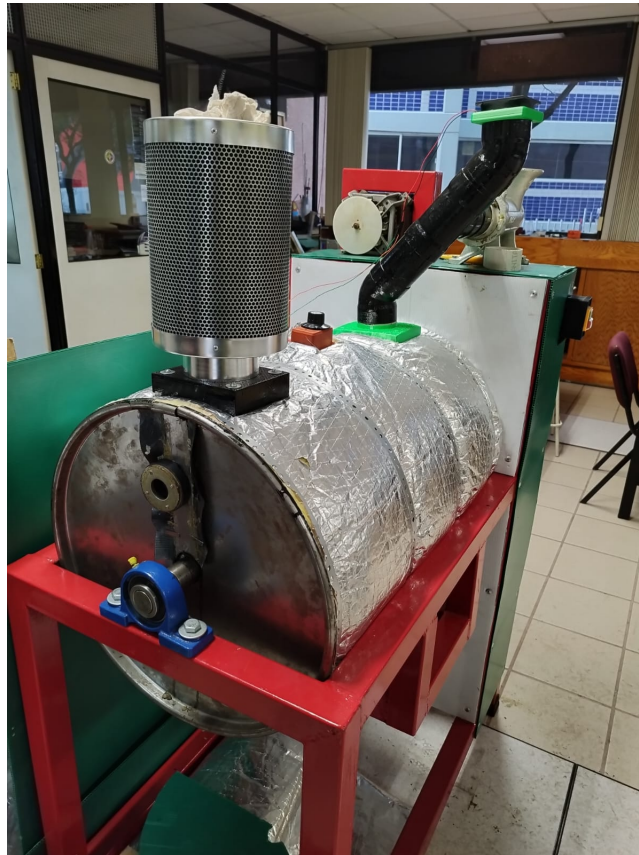


Imagen 59: Muestra del sistema de compostaje completo



0.1.15. Integración del sistema

Una vez elaborado y probado cada uno de los subsistemas, se fueron integrando respetando la relación existente entre cada uno de los módulos desarrollados.

La primera etapa consistió en la integración de los elementos del sistema de procesamiento de la materia. Para ello, se instaló el eje de aireación en el interior del contenedor, el cual posteriormente se montó sobre la estructura principal. Finalmente, se realizaron pruebas para verificar que el sistema fuera capaz de operar sin inconvenientes. (Figura 60)



Imagen 60: Instalación del eje de aireación dentro del contenedor



Ya con el contenedor instalado dentro de la estructura, se realizaron las conexiones entre los elementos de ventilación y trituración, para lo cual se realizaron perforaciones sobre el contenedor, donde se instalaron y atornillaron las piezas necesarias para sostener los elementos de cada subsistema.

En una de las partes, se colocó la base que sostiene el filtro de olores, la cual está atornillada en la parte final del contenedor, mientras que a la entrada, se coloca la base donde se conectan los conductos de PVC provenientes del sistema de trituración. (Figura 61)

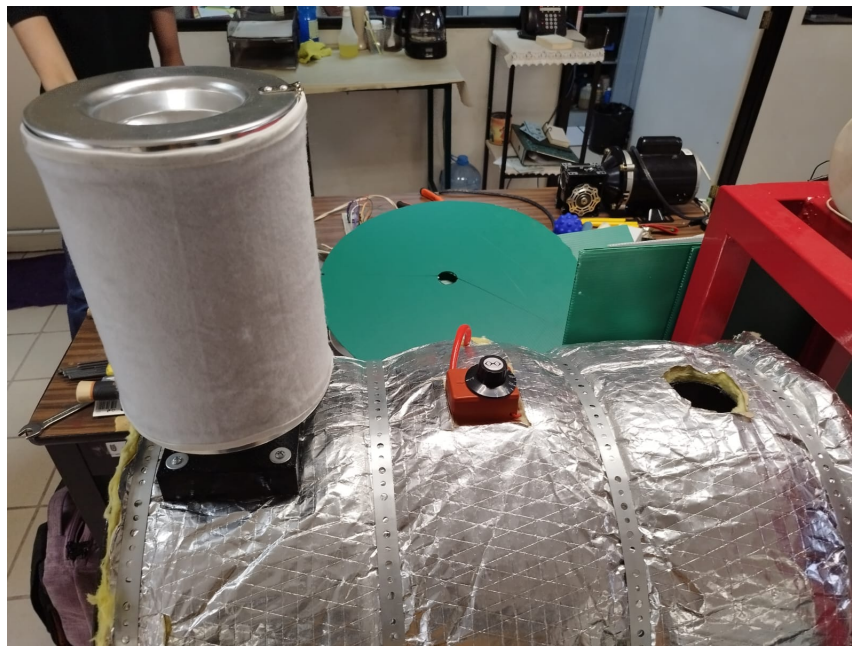


Imagen 61: Instalación del filtro de olores



Finalmente se instaló el sistema de trituración sobre la estructura, atornillando el molino y su motor. Se ajustó la banda que transmite el movimiento entre el juego de poleas y se colocaron los conductos de alimentación al contenedor. (Figura 62)



Imagen 62: Sistema de trituración instalado



Posteriormente, se procedió a colocar los sensores. El sensor de humedad se instaló en la parte superior del contenedor, sobre la perforación donde se encuentra el filtro de olores, mientras que el sensor de temperatura se colocó en la parte lateral, en contacto con la pared del tanque.

Ya con la parte del eje y del contenedor colocada, se realizó el ensamble de los elementos de transmisión de movimiento del eje de aireación, el cual consta del motor eléctrico, el motor-reductor y el juego de poleas, con su respectiva banda. (Figura 63)

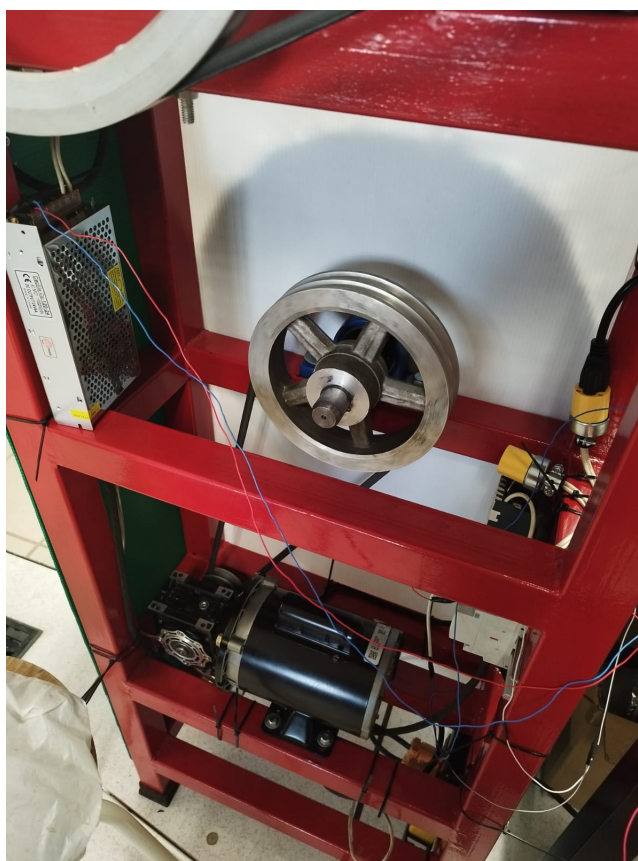


Imagen 63: Sistema de transmisión instalado



Al final, se colocaron todos los sistemas de control del dispositivo, instalaron los contactores en el riel para la activación de los diferentes actuadores eléctricos, así como el montaje de la interfaz a un costado de la estructura. (Figura 64)



Imagen 64: Contadores instalados

De igual forma, se colocaron láminas de plástico, encargadas de aislar los elementos mecánicos, eléctricos y electrónicos del sistema, para evitar que estén en contacto directo con el usuario o con líquidos que se puedan presentar durante las etapas del proceso.



Ya con el sistema armado, se hicieron las pruebas necesarias para observar su funcionamiento y realizar los ajustes necesarios para su integración y funcionamiento completo. (Figura 65)

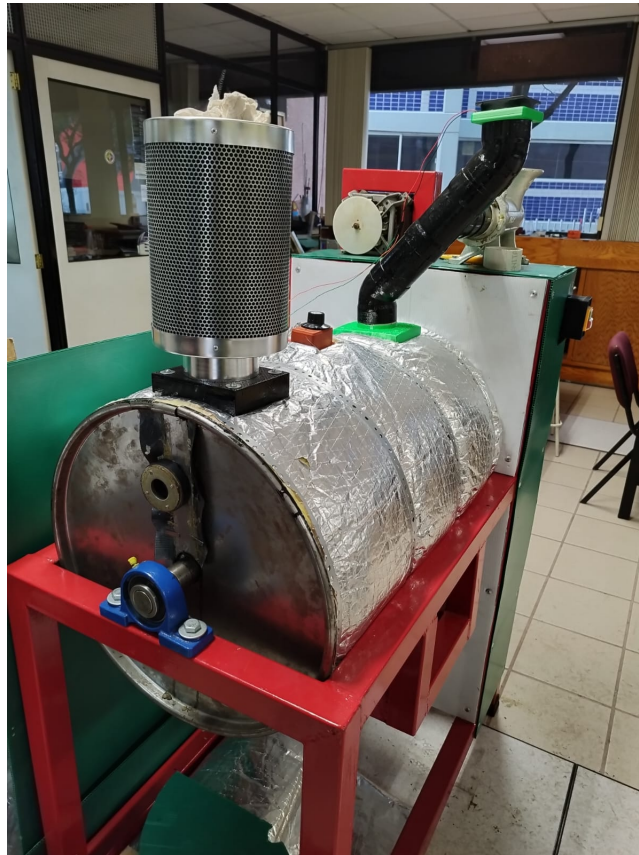


Imagen 65: Muestra del sistema de compostaje completo



Validación del sistema mecatrónico

Para validar el funcionamiento del sistema mecatrónico, fue necesario llevar a cabo diversas pruebas de ciclo completo. Al momento de elaborar este reporte, se han efectuado tres pruebas, cuyos resultados han sido satisfactorios.

Primera prueba

Esta prueba se realizó con una cantidad de 6 kg de desechos, entre los cuales se encontraban restos de zanahorias, lechugas, papas, tallos de cebolla, toronja, ajos y cáscara de melón y sandía.



Imagen 66: Carga primera prueba



Esta prueba se realizó dentro del laboratorio de Trabajo Terminal 1, buscando completar un ciclo continuo de trabajo de 72 horas a lo largo de un fin de semana. Sin embargo, esta prueba se vio afectada por un corte de energía, el cual interrumpió el ciclo de trabajo después de un tiempo aproximado de 50 horas, cuando se encontraba en la segunda fase del crecimiento bacteriano.

Por lo que la materia que se logró obtener aún tenía algunos trozos reconocibles de verduras. A su vez, los desechos ya empezaban a adquirir un color marrón y se podían deshacer al contacto.

A pesar de tener un estado avanzado de descomposición, desprendían un olor agradable. También se encontraron con una humedad muy alta, siendo resultado de todos los líquidos lixiviados que se generaron durante el proceso y que quedaron atrapados en el contenedor.



Imagen 67: Primera muestra de composta obtenida



Segunda prueba

En esta segunda prueba se trabajó con 15 kg de residuos orgánicos, compuestos principalmente por desechos frutales, como melón, sandía y papaya, así como por residuos de verduras, entre los que se encontraban papa, jitomate y cebolla.

Para esta segunda prueba, se cambió el escenario de prueba, en donde se trasladó el dispositivo al anexo del laboratorio de Trabajo Terminal. Este espacio representa un área expuesta al aire libre, cubierta con láminas para evitar que se moje con la lluvia.



Imagen 68: Segunda carga



Esta prueba se hizo con una supervisión continua, ya que se realizó entre semana. Esta semana de pruebas contó con un clima muy frío que osciló entre los 8 °C y los 16 °C, por lo que se registraron mayores pérdidas de calor al interior del contenedor. De esta manera, el sistema para elevar la temperatura se mantuvo encendido más tiempo y representó un mayor consumo de energía.

A pesar de esto, se logró mantener un ciclo completo de 72 horas, por lo que, al final, fue posible obtener una mezcla más homogénea, con un peso de 6.4 kg. Esta materia ya contaba con un color marrón más intenso y un olor agradable, como a ponche de frutas. De igual manera, presentaba una consistencia bastante húmeda; por tal motivo, se procedió a realizar otro ciclo de 24 horas con el fin de eliminar el exceso de agua. Sin embargo, el resultado no distaba de la muestra obtenida previamente, ya que la mezcla seguía presentando una cantidad considerable de agua.



Imagen 69: Segunda muestra de composta obtenida



Tercera prueba

Para la tercera prueba se emplearon cerca de 13.8 kg de residuos. De igual manera que en los procesos anteriores, se utilizaron desechos frutales, como melón, sandía y papaya, y también se emplearon desechos provenientes de verduras, como papa, jitomate y zanahoria.

Sin embargo, en esta prueba se trituro la totalidad de los desechos, obteniendo partículas de aproximadamente 3 mm de tamaño. Como se puede observar en la siguiente imagen, la mezcla presenta una apariencia más homogénea, debido a que los residuos triturados adquieren prácticamente una misma tonalidad naranja. Por otro lado, es importante mencionar que las frutas y verduras utilizadas en esta prueba presentaban una apariencia seca antes de la trituración, por lo que se observó una menor cantidad de líquidos durante este proceso.



Imagen 70: Tercera prueba carga

Esta prueba duró 72 horas, obteniéndose 5.6 kg. Como se puede observar en la siguiente imagen, presenta una apariencia más cercana a la tierra empleada para las macetas, pues la partícula es más fina y presenta un color café oscuro además de un olor agradable, como a



durazno. Otra característica a notar es que la cantidad de agua es mínima. Además, al apretar la mezcla con la mano y soltarla, esta se deshace como si se tratara de tierra. Los elementos de mayor tamaño fueron cáscaras que no pasaron por el triturador.



Imagen 71: Tercera prueba descarga

Cuarta prueba En esta prueba se introdujeron aproximadamente 14.1 kg de desechos, compuestos por frutas como sandía, melón y papaya, así como por verduras, entre las que se encontraban zanahoria y papa. Del total de los residuos, la mitad fue triturada, mientras que la otra mitad se introdujo únicamente picada. El proceso se mantuvo durante un ciclo de 72 horas, al término del cual se obtuvieron 6.1 kg de compost. Como se puede observar en la siguiente imagen, la mezcla presenta una apariencia homogénea y un nivel de humedad moderado. Asimismo, se percibe un olor agradable con características frutales.

Quinta prueba Cabe destacar, que en esta prueba se introdujo la mayor cantidad de desechos registrada para este proyecto, teniendo un total de 15.5 Kg de frutas y verduras. Para esta ocasión no se trituró la mezcla, sino que solamente se picó y se colocó en el contenedor.



Imagen 72: Cuarta prueba descarga

Es importante señalar que la fruta y verdura eran frescas, conteniendo una gran cantidad de agua. Se hace hincapié en este detalle, pues a lo largo de estas pruebas se ha observado que el estado en el que ingresan los desechos influye en el resultado final. Como se puede observar en la siguiente imagen, la mezcla presenta una consistencia parecida al mole o al lodo, lo que indicaría que aún presenta un porcentaje de agua considerable. Por otro lado, se continúa obteniendo una mezcla homogénea de color café oscuro y de olor agradable. Al final de este intento se extrajeron 7.5 kg de compost.

Sexta prueba Para la última prueba se introdujeron 7.2 kg de desperdicios entre fruta y verdura siendo de las pruebas con menor carga registrada. Desafortunadamente en el lugar que se encuentra el dispositivo estuvo presentando cortes de energía eléctrica, se estima que el ciclo se detuvo a las 40 horas del proceso obteniéndose el siguiente resultado:

Como se puede observar, se trata de una mezcla heterogénea en donde claramente se distingue la mayoría de los residuos, añadiendo que la cantidad de agua contenida resulta



Imagen 73: Quinta prueba carga

exagerada. Esto, a consecuencia de la interrupción del proceso, presenta un olor desagradable, similar al de un alimento en descomposición, debido también al tiempo que pasó dentro del contenedor. Y, aunque este intento se considera fallido, se ha decidido registrarlo, puesto que brinda cierta retroalimentación sobre posibles mejoras a futuro. Por otro lado, es importante señalar que las muestras exitosas fueron consistentes, ya que la cantidad de compost obtenida es cerca del 43 % del total ingresado.



Imagen 74: Quinta prueba descarga



Imagen 75: Sexta prueba carga



Imagen 76: Sexta prueba descarga

Análisis de resultados

0.1.16. Análisis de ingeniería del proyecto

Por las pruebas desarrolladas durante la validación del sistema mecatrónico, se realizaron diversas observaciones sobre el funcionamiento y los alcances del proyecto.

El punto más importante es que el dispositivo sí es capaz de realizar un proceso de descomposición y fermentación de los residuos orgánicos en un ciclo de tiempo de 72 horas.

Esto indica que la selección de las soluciones tecnológicas utilizadas fue la adecuada y que se cumple el objetivo de obtener compost.

Sin embargo, durante la validación se identificó que el diseño de un sistema de riego para humedecer la materia orgánica dentro del contenedor no era necesario. Esto se debe a que los líquidos lixiviados permanecen contenidos en el interior del recipiente y el cinturón de calentamiento no cuenta con la potencia suficiente para evaporar la totalidad de estos líquidos.

Como alternativa, habría sido conveniente implementar un sistema de drenaje que permitiera retirar los lixiviados del contenedor. De esta manera, sería posible obtener un producto final con menor contenido de humedad y una apariencia más cercana a la tierra negra.

Por otro lado, la extracción de la materia representa una de las principales limitaciones del diseño, además de resultar incómoda para el usuario. Esta situación se originó debido a que no se contempló un mecanismo de extracción desde las primeras etapas del diseño. Debido a las restricciones de tiempo y a la necesidad de contar con una salida para realizar las pruebas,



se optó por efectuar cortes en el tambo para retirar una de sus tapas.

Para el usuario, es incómodo abrir el tambo y, al momento de expulsar la materia, puede ensuciarse e incluso existe la posibilidad de no poder alcanzar el fondo del tambo, por lo que es más complicado realizar el vaciado.

En cuanto al sistema para elevar la temperatura, el uso del cinturón permitió elevar la temperatura al interior del tanque hasta 60 °C, una temperatura dentro del rango de la fase termófila para la eliminación de hongos y el secado de la materia. Este sistema, junto con el recubrimiento de fibra de vidrio, que fue clave para mantener la temperatura al interior del tambo, elevaron la eficiencia del sistema y también ayudaron al ahorro de energía.

El sistema electrónico fue uno de los sistemas que requirió más ajustes. Se comenzó por escribir un programa donde los hilos de los sistemas están sincronizados y, a partir de ahí, se fueron construyendo las condiciones necesarias para lograr un sistema más robusto.

De esta manera, se logró establecer un menú principal que permite iniciar el programa de forma manual o entrar a un modo de prueba para probar cada sistema de forma individual. La interfaz pretende ser muy intuitiva y ser muy clara en los mensajes que se producen.

El sistema mecatrónico ha estado trabajando de forma continua, realizando 3 pruebas. Los sistemas han respondido bien a pesar del clima que se ha presentado en las primeras semanas del mes de diciembre de 2023, las cuales han oscilado entre los 8 y los 15 °C, por lo que se vio exigido. A pesar de esas condiciones ambientales, se ha obtenido un producto aceptable, trabajando de manera autónoma.

0.1.17. Análisis de costos del proyecto

En esta sección se presenta el desglose de los costos del proyecto. Con el propósito de facilitar el análisis de los gastos, estos se agruparon en diferentes apartados. Los rubros considerados son los siguientes:

- Componentes mecánicos 12. Principalmente se tiene en cuenta los elementos de transmisión de movimiento, motores y los elementos del sistema de trituración.



- Tornillería 13. Todos los tornillos, rondanas y tuercas que se utilizaron para el prototipo.
- Componentes electrónicos 14. Circuitos y elementos electrónicos del sistema.
- Componentes eléctricos 15. Cables, fuentes y contactores.
- Materiales 16. Se enlistan los perfiles, fibras, varillas y placas que se utilizaron.
- Consumibles 17. Son todos los elementos que se utilizaron en el dispositivo y se fueron agotando.
- Herramientas 18. Todos las herramientas o accesorios que se compraron para la elaboración del prototipo.
- Mano de Obra externa 19. Servicios de manufactura externa e impresión 3D.

Ahora se realiza la suma total de los valores descritos en las tablas, por lo que se obtiene un costo tal que se muestra en la tabla 24

A partir de los datos de la tabla 24, se puede obtener la gráfica de la ilustración 77, la cual muestra la distribución de los gastos del proyecto. En ella se observa que los materiales y los componentes mecánicos concentran la mayor parte de la inversión, al representar el 59 % del costo total del proyecto. Por otra parte, el gasto correspondiente a herramientas y accesorios fue mínimo, debido al apoyo brindado por el laboratorio de Trabajo Terminal.



Cantidad	Componente	Precio
1 pz	Molino de carne	919
2 pz	Chumaceras	310
1 pz	Motor de lavadora	800
1 pz	Riel din	160
10 m	Cinta de acero galvanizada	340
1 pz	Motor de 1/4 HP	3000
1 pz	Motorreductor	3000
1 pz	Banda 3V 50 in	114
1 pz	Banda 3V 53 in	162
2 pz	Polea 2.5 in	70
1 pz	Polea 12 in	250
1 pz	Polea 14 in	295
	Remaches	35
2 pz	Portacandados	50
2 pz	Cinturones	350
Total		9855

Tabla 12: Cotos de elementos mecánicos



Cantidad	Componente	Precio
4	Tornillos 1/2"x 4"	92
4	Rondanas de seguridad 1/2"	16
4	Tuercas 1/2"	28
4	Tornillos 3/8"x 4"	36
4	Tornillos 3/8"x 3.5"	32
8	Rondanas de seguridad 3/8"	24
8	Tuercas 3/8"	40
16	Tornillos 3/16"	48
16	Rondanas 3/16"	16
16	Tuercas 3/16	16
Total		348

Tabla 13: Cotos de la tornillería



Cantidad	Componente	Precio
1	ESP32	140
1	LCD 20X4	140
1	Modulo I2C	40
1	Sensor DHT11	40
1	Sensor DS18B20	45
1	Transistor TIP41	30
4	Resistencias 4.7 k	5
4	Resistencias 1k	5
5	Botones con flex	70
1	Fuente 12 v	150
1	Adaptador de fuente de 12 V	48
1	Gabinete de interfaz	80
16	Tornillos plasticos	64
1	Pila de reloj	8
1	Modulo RTC	100
1	Jumper	70
1	Ventilador	60
2	Miniprotoboard	100
Total		1245

Tabla 14: Cotos de elementos electrónicos



Cantidad	Componente	Precio
5	Clavijas	150
1	Calentador	973
1	Multicontacto industrial	700
1	Contactor de 110 V a 25 A	200
1	Contactor de bobina	300
1	Fuente 24 V	200
1	Botonera	90
1	Enchufe	24
8	Cable duplex	82
6	Cable de uso rudo de 3 hilos	138
1	Paquete de zinchos	80
Total		2937

Tabla 15: Cotos de elementos eléctricos

Cantidad	Componente	Precio
1	Eje de acero 1 1/2"x 1 m	400
3	palas	200
1	Lamina pastica	1100
6	Varillas	700
1	Fibra de vidrio 2m x 1.2m	500
4	PTR 2x2 calibre 14 x 6 m	2000
1	Filtro de carbon activado	1150
2	Codos de PVC de 45°	50
1	Tubo de PVC de 3"x 1m	65
1	Tambo de lamina	200
Total		6365

Tabla 16: Cotos de materiales



Cantidad	Componente	Precio
2	Tiner botella 1 L	106
1	Bote pintura negra 1 L	250
1	Bote pintura roja 1 L	250
1	Paquete de estopa	50
1	Botella de removedor de pintura de 960 ml	180
1	Paquete de electrodos para soldar	100
2	Cinta de aislar	20
1	Pegamento para PVC	36
1	Cinta teflon	15
1	Paquete de cubrebocas	80
1	Paquete de guantes de latex	106
Total		

Tabla 17: Cotos de elementos consumibles

Cantidad	Componente	Precio
2	Brochas	70
1	Cutter	15
4	Botes de 20 L	300
1	Disco de corte para metal	50
1	Disco de desvaste para esmeril	30
1	Broca 3/16	80
Total		545

Tabla 18: Cotos de Herramientas



Componente	Precio
Soldadura de la base	4000
Pieza para el filtro	400
Adaptador de trituración	250
Sosten de ventilador	100
Adaptador a la entrada de materia	250
Total	5000

Tabla 19: Cotos de mano de obra externa

Componentes mecanicos	9855
Componentes eletronicos	1245
Componentes electricos	2937
Tornilleria	348
Materiales	6365
Consumibles	1193
Mano de obra	5000
Herramientas	545
Total	27488

Tabla 20: Cotos totales del proyecto

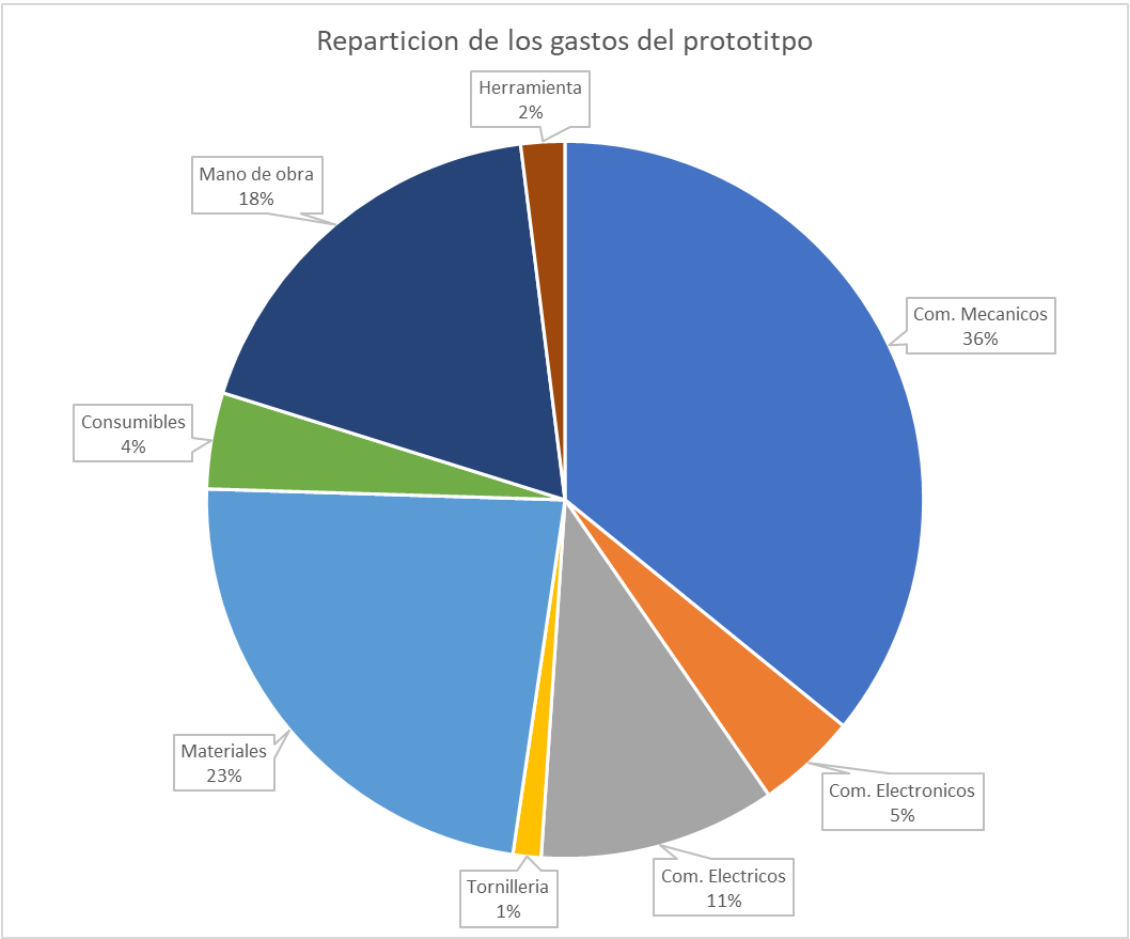


Imagen 77: Repartición de los gastos



0.1.18. Valor de nuestro trabajo

Este trabajo busca establecer un antecedente en torno a los proyectos que se han desarrollado sobre el aprovechamiento de los desechos orgánicos, integrando y enriqueciendo diversas ideas que anteriormente se habían implementado de manera independiente, como se muestra en la tabla de antecedentes. (Tabla ??).

De esta manera, se obtiene un sistema más robusto y especializado en el tratamiento de residuos vegetales y frutales, capaz de mantener las condiciones ambientales necesarias durante la maduración de los residuos y obtener resultados en un periodo de 72 horas, en comparación con los 2 meses que requieren otros tipos de procesos de compostaje.

Las dimensiones de este prototipo se pueden escalar para aumentar su capacidad y poder beneficiar a diversas poblaciones, como lo pueden ser zonas habitacionales, edificios de departamentos, escuelas e incluso mercados.

Mediante el aprovechamiento de este tipo de recursos, se contribuye al cuidado del medio ambiente al reducir la contaminación asociada con el transporte y la descomposición de los desechos en rellenos sanitarios. De igual forma, se busca cerrar el ciclo natural de los nutrientes, reincorporando al suelo aquellos generados por las plantas y los árboles, con el propósito de favorecer nuevamente el desarrollo de la vida.

Análisis de resultados

Propios del desarrollo tecnológico o investigación

En este reporte de Trabajo Terminal I se tiene como objetivo principal realizar el diseño del sistema de compostaje, materializando una propuesta de diseño conceptual, construyendo y validando cada uno de los módulos que lo componen.

Para lograr este punto en general, se han realizado análisis e investigaciones documentales previas que han ayudado a delimitar las opciones de soluciones tecnológicas a cada uno de los requerimientos y necesidades.

Una vez seleccionada cada una de las soluciones propuestas se ha realizado un análisis sobre las cuestiones que rodean a la solución, remarcando las ventajas y contrastándolas con las desventajas para sustentar la selección, también, de ser posible, se realizó una simulación para reforzar los argumentos de selección.

Las simulaciones se realizaron por medio de herramientas computacionales, utilizando el software de Matlab, Simulink, MD Solid y SolidWorks.

En este trabajo se han tomado en cuenta los conocimientos y las experiencias que se han obtenido a lo largo de la carrera, por lo cual, muchas de las soluciones y argumentos mostrados, cuentan con una visión de la ingeniería que se ha desarrollado a lo largo de la carrera.

Es por lo que, los diseños electrónicos son muy parecidos a diversos ejercicios y practi-



cas que se han realizado durante algunas unidades de aprendizaje, por que ya se conoce su funcionamiento y en el proyecto se toman como una aplicación directa.

Estos sistemas electrónicos son los de monitoreo de la temperatura y de la humedad, también los circuito de activación de cada uno de los motores y la bomba de agua. Lo mismo pasa con la interfaz Humano - máquina y el uso de la tarjeta ESP32 para diversos proyectos de electrónica y control.

De esta manera se puede confiar en el funcionamiento de los circuitos propuestos, solo cuidando detalles en la manufactura de los PCB para evitar errores en las pistas y verificando que la impresión se haga de forma correcta para que cada componente electrónico esté instalado en el lugar donde le corresponde.

En caso de las leyes de control, en este caso se han utilizado simulaciones computacionales. En caso de los controles ON/OFF, la simulación no se realizo con mucho rigor debido a que es un control sencillo que únicamente refleja un cambio de estado para activar o desactivar algún actuador del sistema.

Para la temperatura dentro del contenedor, se realizó una simulación de un contenedor cerrado, siendo este sometido a diferentes estímulos térmicos, con los datos obtenidos en dicho experimento, se observa que la aplicación de un controlador PID es una buena opción para realizar el control de temperatura del compostador, además de tener en cuenta otras consideraciones para los fenómenos de las pérdidas de calor.

Estas consideraciones sobre las pérdidas de calor fueron una de las bases por las cuales se considero un rediseño del contenedor donde se llevará a cabo el proceso de compostaje, ya que este al estar expuesto al intemperie, especialmente a cambios de temperatura que afectan directamente al ambiente interno y por lo tanto, alterar el funcionamiento del monitoreo y de la activación de los actuadores.

Es por lo que se trabajó en la búsqueda de un material que aislara el contenedor del ambiente y conserve la temperatura a interior, para la cual se han realizado simulaciones de transferencia de calor con diversos materiales para conseguir el recubrimiento que más convenga de acuerdo a las necesidades del proyecto y se adapte a las condiciones ambientales



de la Ciudad de México. Es importante mencionar que las pruebas realizadas con la fibra de vidrio, presentaron una reducción de la pérdida de calor de cinco veces con respecto al contenedor sin material aislante y permite mantener la temperatura de la cara externa un par de grados por encima de la temperatura ambiental.

Por estas razones se cree que es viable realizar la construcción del contenedor, aún así, es necesario poder tener el contenedor construido y medianamente funcionando para poder realizar la correcta sintonización del controlador.

Por otro lado en cuanto a la ventilación de la cámara de compostaje, se realizaron algunas simulaciones proponiendo distintas distribuciones para los ventiladores en las que se observó cuál de ellas presentaba una distribución y recorrido uniforme del aire al interior del contenedor.

Para el caso del eje del sistema de aireación se tomaron en cuenta diversas ideas para su elaboración. los principales detalles en el, fue la implementación de las palas con el mismo eje y que sea capaz de mover toda la carga propuesta.

De esta manera, se decantó por un eje cilíndrico que atravesara de forma horizontal el contenedor, el cual estará perforado con unas roscas donde se van a colocar las palas planas. De esta forma se han realizado los estudios necesarios, donde el eje se somete a los diferentes momentos y cargas generadas durante su implementación.

De la simulación realizada, se destaca que el eje puede soportar esfuerzos de 33.5 Mpa y utilizando un acero ANSI 1045 con un limite elástico de 530 MPa, valida el diseño de eje propuesto y por lo que se puede pasar a su proceso de fabricación.

Para el sistema de trituración se tomo en cuenta que sera una persona la encargada de imprimir el momento de torsión necesario para la trituración de la materia orgánica, por lo que fue necesario conocer la fuerza promedio que puede aplicar una persona, teniendo esos datos y una propuesta de utilizar un sistema de tornillo helicoidal y un rallador, se propuso seleccionar un dispositivo comercial que realizará una acción similar, por lo que se termino seleccionando un molino manual de carne, el cual mediante un tornillo helicoidal de paso variable y una cuchilla trituran la carne hasta dimensiones que se adaptan a nuestros requerimientos.

Con esta selección, se busco la manera de disminuir los procesos de fabricación requeridos



durante la elaboración del proyecto, así como aprovechar mejor los tiempos que se disponen para la integración del sistema y sus pruebas.

En cuanto a la parte de la estructura, se realizaron simulaciones sobre un modelo de estructura convencional la cual estará encargada de soportar el peso de todos los componentes y la materia orgánica al interior del contenedor.

Las validaciones numéricas se centraron en estudios estáticos, donde se busco observar como es que se reparte la carga de los componentes en toda la estructura y ver qué puntos son susceptibles a un fallo.

Para validar los puntos críticos fue necesario calcular el esfuerzo máximo en esos puntos de apoyo y calcular el factor de seguridad de la estructura, en este caso el factor de seguridad ha sido de 31, el cual se ha considerado más que suficiente para el evitar problemas en la estructura.

También se observo que la deformación máxima en algunas vigas de la estructura, de tal forma que se puedan evitar deformaciones a largo plazo que puedan afectar el funcionamiento de todo el sistema o que provoque algún desperfecto en algún elemento mecánico.

Con los valores obtenidos, se observó que la estructura propuesta es una buena opción para llevar a cabo el proceso de compostaje, por lo tanto, este diseño se puede fabricar.

Análisis de Costos

En esta parte se realiza el desglose de los costos del proyecto, el cual está dividido en 3 partes, los materiales y componentes (Tabla 21), las herramientas y equipo (Tabla 22), y por último, la manufactura externa que será requerida (Tabla 23).

Ahora se realiza la suma total de los valores descritos en las tablas, por lo que se obtiene un costo tal que se muestra en la Tabla 24



Tabla 21: Costos de materiales y componentes

Material electrónico

Recurso	Unidad	Precio unitario	Total	Se cuenta con el
ESP32	1	\$ 138.00	\$ 138.00	Si
DHT11	1	\$ 40.00	\$ 40.00	Si
DS18B20	1	\$ 45.00	\$ 45.00	Si
LCD 20X4 con I2C	1	\$ 149.00	\$ 149.00	No
Push Button Grande	3	\$ 4.00	\$ 12.00	No
Resistencias 1k	5	\$ 1.00	\$ 5.00	Si
Header hembra 20 pines	2	\$ 5.00	\$ 10.00	No
Headers macho 40 pines	1	\$ 7.00	\$ 7.00	No
Bornera 2 terminales	2	\$ 3.00	\$ 6.00	No
Bomba de agua	1	\$ 32.00	\$ 32.00	No
Transistor TIP41	1	\$ 17.00	\$ 17.00	Si
Ventilador PC a 12 V	2	\$ 75.00	\$ 150.00	No
Relevadores 5V	4	\$ 15.00	\$ 60.00	No

Material eléctrico

Eliminador 5v	1	\$ 80.00	\$ 80.00	Si
Eliminador 12v	1	\$ 80.00	\$ 80.00	No
Fuente Conmutada 24 V a 10 A	1	\$ 275.00	\$ 275.00	No
Resistencia calentador	10	\$ 15.00	\$ 150.00	No
Multicontacto MUL-612X	1	\$ 285.00	\$ 285.00	SI

Metales

Perfil PTR 2X2 in calibre 14	4	\$ 920.00	\$ 3680.00	No
Contenedor de acero laminado	1	\$ 3000.00	\$ 3000.00	No
Ángulo $\frac{1}{8}$ x 1 in	1	\$ 358.00	\$ 358.00	No

Materiales térmicos

Arcilla	2Kg	\$ 176.00	\$ 352.00	No
Fibra de vidrio	3Kg	\$ 452.00	\$ 452.00	No

Ing. Mecatrónica

UPIITA

Componentes mecánicos

cxxvii

Triturador de carne	1	\$ 1800.00	\$ 1800.00	No
Motorreductor NMRV040	1	\$ 1600.00 A	\$ 1600.00	No
Polea 11.35 in	1	\$ 160.00	\$ 160.00	No



Tabla 22: Herramienta y equipo

Equipo				
Recurso	Unidad	Se tiene acceso en:		
Cautin	1	Casa		
Planta soldadora	1	Laboratorio de la UPIITA		
Cortadora vertical	1	En casa		
Herramienta				
Recurso	Unidad	Precio unitario	Total	Se cuenta con el
Disco para cortar PTR	2	\$ 60.00	\$ 120.00	Si
Soldadura de estaño	2	\$ 44.00	\$ 88.00	Si
Electrodos para soldar Infra 2210	1kg	\$ 110.00	\$ 110.00	No

Tabla 23: Manufactura externa

Sistema de aeración				
Recurso	Unidad	Precio unitario	Total	Tiempo de espera
Eje de aeración	1	\$ 2000.00	\$ 2000.00	1 mes y 15 días
Palas de aeración	3	\$ 600.00	\$ 1800.00	1 mes
Sistemas electrónicos				
Principal 10x10 cm	1	\$ 435.00	\$ 435.00	20 días
Botones 5x5 cm	1	\$ 377.00	\$ 377.00	20 días
Bomba de agua 5x5 cm	1	\$ 377.00	\$ 377.00	20 días
Control de ventiladores 5x5 cm	1	\$ 377.00	\$ 377.00	20 días



Tabla 24: Gasto total

Total	\$ 19137.00
Diecinueve mil ciento treinta y siete pesos MXN	



Impacto ambiental

Al realizar el análisis del impacto ambiental, se considera que la fabricación del dispositivo tendrá un impacto reducido, debido a que se optó por adquirir y ensamblar productos y piezas que ya se encuentran disponibles en el mercado. De esta manera, se busca disminuir la cantidad de procesos de manufactura necesarios para su construcción.

Al mismo tiempo, se utilizan materiales y componentes que se puedan obtener en las cercanías del Valle de México, para evitar envíos largos y disminuir la huella de carbono que estos trayectos generarían en el ambiente.

Se prevé que el consumo de energía eléctrica que demande el dispositivo sea algo alto, debido a la potencia consumida por las resistencias del sistema de temperatura y por la potencia demandada por el motor del eje de aireación. A su vez, se busca disminuir el impacto en el consumo de energía, optimizando las condiciones ambientales del contenedor, siendo, de esta forma, un recubrimiento térmico aislante una opción amigable con el medio ambiente, ya que reduce en gran medida el consumo eléctrico utilizado para mantener una temperatura constante en el sistema.

De esta forma, se busca generar un ambiente constante dentro del contenedor para que el uso de los actuadores de temperatura y aireación se utilicen lo menos posible, reduciendo el impacto negativo del sistema.

Por otra parte, siendo este un sistema que busca reducir el impacto ambiental generado por las plantas de compostaje tradicionales, eliminando la necesidad de transportar los residuos a un lugar especializado para su procesamiento y mejorando el aprovechamiento del producto obtenido.

Esto, en conjunto, nos genera un impacto ambiental menor y ayuda a disminuir una problemática ambiental que nos afecta hoy en día: el transporte y mal aprovechamiento de los residuos orgánicos.

En un principio, este proyecto tenía como objetivo procesar los residuos orgánicos generados en la cafetería escolar. Sin embargo, la cantidad de residuos producidos requería un sistema de



mayores dimensiones, lo que implicaba un costo que excedía el presupuesto disponible para el proyecto. A pesar de ello, si fuera posible desarrollar un sistema con la capacidad de procesar la totalidad de estos residuos y replicarlo en cada escuela del Instituto Politécnico Nacional, se podría generar un impacto positivo significativo en la reducción de la contaminación y en el aprovechamiento de los residuos orgánicos generados en la Ciudad de México.



Sustentabilidad

El proyecto tiene como objetivo procesar los desechos vegetales y frutales generados en una casa, por lo cual se aprovechan para crear abono casero para plantas o que puede ser aprovechado para áreas verdes públicas. Esto en miras de los objetivos ambientales que se tienen dentro de la Ciudad de México.

También se abre como una opción que busca estar al alcance de la gente para que se integre en las tareas de reutilización de recursos, generando un dispositivo que sea accesible y que se pueda adaptar en una casa común dentro del Valle de México.

El diseño del prototipo está previsto para ser manipulado por jóvenes y adultos, debido a que el sistema de trituración se encuentra expuesto y el sistema de regulación de temperatura puede representar un riesgo para los niños. Sin embargo, se contemplaron las condiciones necesarias para que una persona externa pueda operar el dispositivo de manera segura y, al mismo tiempo, participar en el proceso de compostaje.

Con su implementación, se busca tener un impacto ecológico positivo al realizar el procesamiento y aprovechamiento de residuos orgánicos, lo cual puede generar un beneficio económico al ahorrar dinero por la compra de fertilizantes, así como contribuir a la eliminación de malos olores y alejar los desechos de las calles.

Este proyecto tiene como objetivo a largo plazo acercar los procesos de compostaje a la población civil, facilitando el aprovechamiento de los residuos orgánicos y contribuyendo a la reducción de su impacto ambiental.

Conclusiones

Conclusiones

Durante la materia de Trabajo Terminal II, se dio continuidad a la propuesta planteada en el Protocolo de Investigación y desarrollada durante Trabajo Terminal I, culminando con el desarrollo de un Sistema Semiautomático Generador de Compost a partir de Residuos Alimenticios.

El desarrollo del proyecto implicó enfrentar diversos problemas y desafíos que inicialmente no habían sido contemplados. Por esta razón, fue necesario evaluar la viabilidad de las propuestas planteadas y, en aquellos casos en los que no resultaron factibles, modificar y adaptar las soluciones para alcanzar los objetivos establecidos.

Durante este último año se diseñaron, desarrollaron e integraron los diferentes subsistemas que conforman el proyecto. Estos incluyen elementos mecánicos, eléctricos y electrónicos, así como códigos de programación que, en conjunto, permiten el funcionamiento del sistema de manera integrada.

Es por ello que a lo largo del proyecto fue necesario verificar que los sistemas funcionaran de manera correcta y se ajustaran a todos los requerimientos que el proyecto necesitaba .

A partir de estas pruebas, se determinó que uno de los sistemas planteados inicialmente, destinado a la regulación de humedad, resultaba innecesario. Los residuos utilizados contienen



por sí mismos una cantidad considerable de agua, la cual es liberada durante el proceso en forma de lixiviados y vapor de agua. Por lo tanto, no es necesario incorporar agua adicional, lo que permite prescindir de un mecanismo específico para su regulación.

Una de las principales complicaciones durante el desarrollo del proyecto se presentó en el sistema de calefacción. La propuesta inicial presentó diversas dificultades durante su elaboración e implementación, por lo que fue necesario buscar una alternativa que permitiera elevar la temperatura de manera más segura y eficiente. Como solución, se seleccionó un cinturón de calentamiento diseñado para contenedores de aceite, el cual permite regular la temperatura y cuenta con un mecanismo de protección que interrumpe su funcionamiento al alcanzar la temperatura seleccionada.

Esta solución resultó viable debido a su facilidad de adaptación al diseño existente y a las condiciones de seguridad que ofrece. Además, al complementarlo con un recubrimiento de fibra de vidrio, fue posible mejorar la capacidad del sistema para elevar y mantener la temperatura dentro de los rangos requeridos para el funcionamiento del proyecto. El recubrimiento también contribuyó a reducir el riesgo de quemaduras por contacto directo con el cinturón de calentamiento.

También es importante destacar los problemas identificados en el sistema de trituración. Durante las pruebas, se observó que una de las piezas diseñadas para conducir los residuos hacia el interior del contenedor obstruía la salida del triturador, lo que dificultaba considerablemente esta etapa del proceso. Como se mencionó en un capítulo anterior, fue necesario rediseñar dicha pieza para evitar la obstrucción de la salida. Después de realizar esta modificación, el proceso de trituración pudo llevarse a cabo con problemas menores.

El realizar varias pruebas permitió observar las mejores condiciones de operación para el sistema, resaltando que mantener una temperatura elevada durante la fase Termófila del sistema es vital para el proceso de compostaje, ya que permite la evaporación del agua en los residuos procesados.

Asimismo, las pruebas realizadas resaltaron la importancia de seleccionar materiales adecuados y de calidad para cada una de las partes que conforman el proyecto. Durante los



ensayos, se observó que la pintura aplicada en el interior del contenedor se desprendió casi en su totalidad. Esto se atribuye a las condiciones presentes en el interior, caracterizadas por una temperatura elevada y una alta humedad, además de la fricción constante provocada por los residuos, factores que en conjunto terminaron por desprender la pintura de las paredes internas.

Como se mencionó previamente, durante la fase de pruebas se presentaron cortes de energía eléctrica, una situación que no había sido contemplada inicialmente. Sin embargo, este inconveniente permitió identificar una limitación importante del proyecto y plantear posibles soluciones para mejorar su funcionamiento. En particular, si el dispositivo se encuentra en una zona donde los cortes de energía son frecuentes, su operación puede verse afectada y los resultados del proceso podrían no ser los esperados. Esto se debe a que, actualmente, el sistema no almacena el punto en el que se encontraba el proceso al momento de interrumpirse el suministro eléctrico, por lo que es necesario reprogramar la ESP32 para reiniciar su funcionamiento.

El registro de datos representa una herramienta de gran utilidad, especialmente durante la fase de pruebas, ya que, retomando el punto anterior, habría permitido identificar con mayor precisión el momento en que se interrumpió el proceso. Una conexión estable mediante Wi-Fi habría permitido almacenar y monitorear los datos recopilados por los sensores durante todo el ciclo. Como alternativa, se intentó realizar el almacenamiento de manera local mediante un módulo de tarjeta SD; sin embargo, este presentó dificultades para registrar la totalidad de los datos. De acuerdo con la frecuencia de muestreo establecida, se estimaba obtener cerca de 8,500 mediciones al finalizar cada proceso, pero en una de las pruebas únicamente se registraron alrededor de 2,000. En otros ensayos, el módulo solo permitió almacenar determinados intervalos de tiempo, por lo que no fue posible contar con un registro completo del proceso.

El monitoreo del proceso de manera remota, puede ser bastante útil sin embargo requiere de una señal estable de WiFi y que esta última presente una buena intensidad.

Finalmente, a pesar de las dificultades y limitaciones encontradas durante el desarrollo y las pruebas, el proyecto permitió demostrar la viabilidad de un sistema semiautomático capaz de procesar residuos vegetales y frutales y obtener compost en un periodo de 72 horas.



Las pruebas realizadas permitieron identificar las condiciones de operación más adecuadas, así como las áreas de oportunidad que deberán considerarse en futuras mejoras del prototipo. Entre estas se encuentran la implementación de un sistema de respaldo ante cortes de energía, el almacenamiento confiable de los datos del proceso y la mejora de los mecanismos de extracción y protección de los componentes. De esta manera, el proyecto establece una base para continuar con el desarrollo de un sistema más robusto, seguro y accesible, con potencial para facilitar el aprovechamiento de los residuos orgánicos generados en espacios domésticos y contribuir a la reducción de su impacto ambiental.



Recomendación y trabajo a futuro

En la medida en que se ha concluido esta fase final del proyecto, es menester reflexionar sobre los logros alcanzados, así como también identificar aquellas áreas que presentan oportunidades para el crecimiento y la mejora continua. En esta sección, se explorarán las áreas identificadas como puntos críticos para el desarrollo continuo, resaltando posibles mejoras, capacidad de innovación y recomendaciones para la realización de un proyecto igual o similar.

Es posible que el área en la que se coloque el dispositivo se trate de un terreno inestable, por lo que, para solucionar este problema, se propone que a futuro se desarrolle un sistema que permita nivelar el dispositivo, ya sea de forma manual o automatizada.

Por otro lado, resultaría bastante satisfactorio poder adaptar el dispositivo para trabajar a la intemperie, principalmente en presencia de lluvia.

Una posible mejora para el sistema de trituración consiste en modificar el diseño del triturador para facilitar el procesamiento de residuos vegetales de mayor longitud. Durante las pruebas se observó que la introducción de vegetales en tiras largas puede ocasionar ciertas dificultades, por lo que una modificación en este mecanismo podría mejorar su desempeño y reducir la posibilidad de atascamientos.

Otra área de oportunidad corresponde al transporte del dispositivo. Debido a las dimensiones y al peso del compostador, su traslado puede resultar complicado, especialmente cuando se encuentra sobre terrenos inestables o cuando es necesario desplazarlo a distancias considerables. Por ello, sería conveniente desarrollar un mecanismo que facilite su movilidad, como un sistema de ruedas, soportes ajustables o algún mecanismo de desplazamiento que permita trasladarlo con menor esfuerzo.

La experiencia del usuario constituye otra área con posibilidades de mejora. Aunque durante el desarrollo del proyecto se buscó facilitar la interacción con el dispositivo, todavía existen elementos que podrían optimizarse. Una de estas mejoras sería sustituir la pantalla actual por una interfaz táctil que permita una interacción más intuitiva con el usuario. Asimismo, sería conveniente desarrollar un sistema de monitoreo completamente remoto que permita consultar



el estado del proceso y los datos recopilados sin necesidad de encontrarse físicamente junto al dispositivo. Estas mejoras podrían incrementar la facilidad de uso, el nivel de interacción y la aceptación del compostador.

Se identifican dos aspectos principales en los que el producto podría incorporar elementos de innovación. El primero corresponde al aprovechamiento de los gases generados de manera natural durante el proceso de compostaje, con el objetivo de utilizarlos como fuente de energía eléctrica o térmica. El segundo se relaciona con la descarga del compost, para la cual el desarrollo de un mecanismo automatizado podría representar una mejora importante y un elemento diferenciador del producto.

De igual forma, la implementación de un sistema de drenaje para evacuar los lixiviados generados durante el proceso de compostaje permitiría reducir considerablemente la humedad presente en el producto final. Actualmente, este factor limita la obtención de un compost con un menor contenido de agua, dando como resultado una mezcla cuya consistencia se asemeja más a la de un lodo que a la de una tierra negra.

Otra mejora que podría contribuir a disminuir el contenido de agua del producto final sería la adaptación de un sistema de calefacción con mayor capacidad para favorecer la evaporación de los líquidos presentes en el contenedor. Como alternativa, también podría considerarse la incorporación de una etapa complementaria, externa al sistema de compostaje, destinada específicamente a la eliminación de los lixiviados y al control de la humedad del producto final.

Considerar una segunda versión del proyecto que permita solucionar los problemas identificados e incorporar las mejoras mencionadas anteriormente podría representar un reto ambicioso. Sin embargo, existe la convicción de que los ingenieros formados en esta institución cuentan con la capacidad para desarrollar soluciones que permitan superar este tipo de desafíos y continuar mejorando el proyecto.

Por otro lado, después de la experiencia adquirida durante el desarrollo y las pruebas del dispositivo, resulta importante compartir algunas recomendaciones dirigidas a quienes deseen desarrollar un proyecto similar. Antes de comenzar con el diseño del dispositivo, es fundamental definir la forma en que se realizará el ingreso y la extracción de la materia orgánica. Asimismo,



se debe prestar especial atención al hermetismo del contenedor, ya que la presencia de fugas puede contribuir a la pérdida de calor y afectar el control de la temperatura durante el proceso.

También es importante prestar especial atención a la selección y diseño de la fuente de calor del compostador. Adaptar el mecanismo de calentamiento de manera que permita transmitir el calor de forma eficiente hacia el interior del contenedor puede representar un reto considerable. Por ello, se recomienda analizar desde las primeras etapas de diseño la distribución del calor, el aislamiento térmico y la seguridad del mecanismo, con el objetivo de obtener un sistema capaz de alcanzar y mantener las condiciones de temperatura requeridas.

Referencias

- [1] D. A. Flores Hernández, *Design methodology for mechatronic systems: A functional approach*. Ciudad de México: Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Computo, 2018.
- [2] M. K. Meghvansi and A. Varma, *Biology of Compost*. Springer, Cham, 2020.
- [3] J. M. Casco and R. M. Herrero, *Compostaje*, ch. El proceso del compostaje. Mundi Prensa Libros, 2008.
- [4] “Trituradora primaria.” <http://aimixtrituradora.com/trituradora-primaria/>. Accessed: 2021-03-06.
- [5] A. S. Hande and A. A. Deshpande, “Methodology for design and fabrication of portable organic waste chopping machine to obtain compost,” *IJIRST (International Journal for Innovative Research in Science & Technology)*, vol. 1, no. 07, p. 133, 2014.
- [6] D. Sztern and M. A. Pravia, *Manual para la elaboración de compost: bases conceptuales y procedimientos*. Organización Panamericana de la Salud (OPS), Montevideo, 1999.



- [7] D. A. F. Hernández, *Design methodology for mechatronic systems: A functional approach*. PhD thesis, Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo, 2018.
- [8] S. del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), *Diagnóstico básico para la gestión integral de los recursos*. México: Gobierno de México, 2020.
- [9] E. Reyes, I. Delit, D. Zuñiga, I. Andrade, and M. Montiel, *Programa de Gestión Integral de Residuos para la Ciudad de México*. Ciudad de México: Secretaria del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, 2021.
- [10] R. A. Político, *31.55 % de los residuos generados en México es susceptible de ser aprovechado*. Ciudad de México: Animal Político, 2021.
- [11] J. Correa and J. Lozada, *Estudio de volteadoras para mejorar la produccion de compost en la Floricultora Navedo Ecuador de la parroquia Mulalillo*. Ambato Ecuador: Universidad Técnica de Ambato, 2013.
- [12] Lomi TM, “Food composter machines.” <https://lomi.com/products/lomi>, 2022. [Online; accessed 15-Septiembre-2022].
- [13] Oklin International, “Food composter machines.” <http://oklininternational.com/commercial/gg-10s/>, 2020. [Online; accessed 20-Septiembre-2022].
- [14] Xataka smart home, “Whirlpool zera acerca el reciclaje de orgánicos acelerado a nuestras cocinas.” <https://www.xatakahome.com/electrodomesticos-innovadores/whirlpool-zera-acerca-el-reciclaje-de-organicos-acelerado-a-nuestras-cocinas>, 2016. [Online; accessed 10-Septiembre-2022].
- [15] D. Rodriguez, *Sistema de composta controlado por sistema electrónico*. Ciudad de México: Universidad Nacional Autonoma de México, 2016.
- [16] J. Sánchez, *Prototipo automático de alimentación de materia prima para un biodigestor*. Ciudad de México: Instituto Politécnico Nacional, 2018.



- [17] J. González Dina, *Sistema biodigestor anaeróbico para hogares alimentado con heces caninas y residuos orgánicos de cocina*. Ciudad de México: Instituto Politécnico Nacional, 2022.
- [18] G. Camacho, *Prototipo automático de alimentación de materia prima para un biodigestor*. Ciudad de México: Instituto Politécnico Nacional, 2019.
- [19] A. Gonzales and R. Rogger, *Diseño de una máquina doméstica automática para generar compost a partir de residuos orgánicos*. Lima Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2016.
- [20] D. Fallas, *Caracterización del proceso de compostaje y aprovechamiento del calor generado en un reactor bajo aireación forzada*. San José Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2016.
- [21] CCA, *Caracterización y gestión de los residuos orgánicos en América del Norte, Informe sintético*. Montreal Canadá: Comisión para la Cooperación Ambiental, 2017.
- [22] W. Bohórquez, *El proceso de compostaje*. Bogotá Colombia: Universidad de La Salle, 2019.
- [23] C. Rojas and L. Yenque, *Revisión sistemática: Métodos de compostaje de residuos orgánicos*. Lima Perú: Universidad César Vallejo, 2021.
- [24] G. Fernandez, *¿Cuál es el mejor método de compostaje?* : 360 Soluciones verdes, 2020.
- [25] B. Tito, *4 Tipos de compostaje*. : Ingenieria Ambiental, 2020.
- [26] A. Waste, *Vermicompostaje*. Canarias España: Gobierno de Canarias, 2015.
- [27] R. Zink, *Diseño de una planta industrial de compostaje de pilas estáticas aireadas con recuperación de calor*. Santiago de Chile Chile: Universidad de Chile, 2022.
- [28] J. de Andalucía, *Sistemas y técnicas para el compostaje*. Andalucía España: Gobierno de Andalucía, 2010.



- [29] U. C. T. C. . Network, *In Vessel composting.* : ONU, 2020.
- [30] EPA, *In-Vessel Composting of Biosolids.* Washington, D.C. United States: Environmental Protection Agency, 2020.
- [31] SULZER, *Digestión aeróbica.* : SULZER, 2015.
- [32] INOXMIN, *Agitadores para tanques ¿Cómo funcionan?* : INOXMIN, 2019.
- [33] VISE, “Máquinas para trituracion: características y uso.” <https://blog.vise.com.mx/maquinas-para-trituracion-caracteristicas-y-uso>, 2021. [Online; accessed 14-October-2021].
- [34] AUTYCOM, “¿qué es un sistema mhi?.” <https://www.autycom.com/que-es-un-sistema-hmi/>, 2020. [Online; accessed 17-October-2022].
- [35] M. Gandhi, *¿Qué es un sistema de control?* : AUTYCOM, 2020.
- [36] SINADRIVES, “Control de maquinaria: control en lazo abierto / cerrado.” <https://sinadrives.com/es/control-de-maquinaria-control-en-lazo-abierto-cerrado/>, 2021. [Online; accessed 15-October-2022].
- [37] I. Graessler, *A new V-Model for interdisciplinary product engineering.* Alemania: Paderborn University, 2017.
- [38] D. G. de Normas, *NMX-AA-180-SCFI-2018 Que establece los métodos y procedimientos para el tratamiento aerobio de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, así como la información comercial y de sus parámetros de calidad de los productos.* Ciudad de México: Gobierno de México, 2018.
- [39] Talent, “Salario medio para ingeniero mecatrónico en México 2022.” <https://mx.talent.com/salary?job=ingeniero+mecatrónico>, 2022. [Online; accessed 01-Noviembre-2022].
- [40] R. L. Mott, *Diseño de elementos de máquinas.* Edo. de México: Editorial Pearson, 2006.



- [41] J. A. Diego-Mas, “Biomecánica estática coplanar.” <https://www.ergonautas.upv.es/metodos/biomecanica/biomecanica-ayuda.php>, 2015. [Online; accessed 26-mayo-2023].
- [42] R. Adam, *Composter*. China: Google Patents, 2012.
- [43] C. Manka, *EP0685441B1*. Estados Unidos: Google Patents, 1994.
- [44] J. Suarez, *WO2011051747A1*. Estados Unidos: Google Patents, 2009.
- [45] C. Joel, *US2880074A*. Estados Unidos: Google Patents, 1954.
- [46] Naylamp mecatronics, “Tutorial sensor de temperatura y humedad dht11 y dht22.” https://naylampmechatronics.com/blog/40_tutorial-sensor-de-temperatura-y-humedad-dht11-y-dht22.html, 2016. [Online; accessed 10-Abril-2023].
- [47] Geek Factory, “Ds18b20 con arduino: Sensor de temperatura digital.” <https://www.geekfactory.mx/tutoriales-arduino/ds18b20-con-arduino-sensor-de-temperatura-digital/>, 2019. [Online; accessed 10-Abril-2023].
- [48] Ulloa, Marcelo, “¿cómo funciona un elemento calefactor?.” <https://www.cotizacion.co/pro/como-funciona-un-elemento-calefactor/>, 2021. [Online; accessed 05-Mayo-2023].
- [49] Rioski, “Resistencia tipo resorte.” <http://rioski.com/index.php/resistencia-tipo-resorte/>, 2016. [Online; accessed 05-Mayo-2023].
- [50] Connor,Nick, “¿qué es la ley de conducción térmica de fourier?.” <https://www.thermal-engineering.org/es/que-es-la-ley-de-conduccion-termica-de-fourier-definicion/>, 2020. [Online; accessed 05-Mayo-2023].



- [51] ensamble de ideas, “Ley de enfriamiento de newton.” <https://www.ensambledeideas.com/ley-de-enfriamiento-de-newton/>, 2023. [Online; accessed 08-Mayo-2023].
- [52] METEORED, “Histórico del clima en ciudad de méxico.” <https://www.meteored.mx/ciudad-de-mexico/historico#:~:text=Temperatura>, 2023. [Online; accessed 08-Mayo-2023].
- [53] INEGI, “Clima.” <https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/territorio/clima.aspx?> [Online; accessed 10-Mayo-2023].
- [54] López, Jonás, “Ayer fue el día más caluroso de este año; hoy se esperan temperaturas similares.” <https://www.excelsior.com.mx/comunidad/ayer-fue-el-dia-mas-caluroso-de-este-ano-hoy-se-esperan-temperaturas-similares/1510300>, 2022. [Online; accessed 10-Mayo-2023].
- [55] Rivera Mejorada, Josué Alexis, “Matriz de selección.” <https://www.linkedin.com/pulse/matriz-de-selecciÃ³n-josuÃ©-alexis-rivera-mejorada/?originalSubdomain=es>, 2022. [Online; accessed 3-Marzo-2023].
- [56] Creative Commons, “Como controlar un relÉ con un transistor.” <https://www.inventable.eu/controlar-rele-con-transistor/>, 2020. [Online; accessed 06-Julio-2023].

Apéndice

Anexos

